《高中數學實驗教材》第一冊

全冊 LaTeX 數位轉錄版

高中數學實驗教材編輯小組　編著

民國六十二年（1973）修訂版

【說明】各章掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂彙整表

本冊依據 1973 年版《高中數學實驗教材第一冊》（高一上）各章掃描原件完整轉錄為 LaTeX 格式。為忠實反映教材原始內容並兼顧排版品質與嚴謹性，依作業規範將掃描檔中出現之印刷訛誤、符號缺漏、字模損毀、歷史印記雜訊及文義疑難處詳細考證彙整於下表。讀者可點擊表格中之章節連結直接跳至正文對應位置：

章節位置	掃描檔原始現象 / 誤植	考證說明與校訂處理
第一章　引言		
1.1 頁首 與 習題 1-1 頁尾	出現「946」、「白單」飯麵」、「货西東」等破碎字樣	此為原書圖書館藏印、流通戳記、背面透印或早期 OCR 掃描所生之雜訊，正文中已予以剔除，恢復正文字樣。
1.1 甲、數	「叫做實系，實數系的性質是數學的重要之基礎之一」	「實系」顯為「實數系」排版之脫字，正文中校補為「實數系」，使數學名詞體系完整。
1.1 甲註釋	「由畢氏定理可知 ZM 的長度是 AB 的 2 倍... 證明/不可能是有理！」	原書根號印損為「2 倍」或斜線「/」，且末尾「有理」漏「數」字。依畢氏定理與第二冊代數銜接，校正為「ZM 的長度是 AB 的 $\sqrt{2}$ 倍」及「$\sqrt{2}$ 不可能是有理數」。
1.1 乙、函數	「其『體』即隨之確定」、「『體』與『壓力』成反比」、「相互關可以由...」	(i)、(ii) 處將「體積」簡印為「體」；(iv) 處「相互關」脫漏「係」或「連」字（應為「相互關係/相互關連」）。正文均予補全。
函數定義 / 虎克定律	「稱 y 爲應變數 * 爲自變數」、「重量用: 表示」、「所填之長」	「*」及「:」均為變數 x 筆劃印損斷裂；「所填之長」實為「所伸之長」之形近排印訛誤，已予校正。
1.1 丙、空間	「弄清楚地到乙地的方向」、「毫無障硬的平地」	「清楚地」脫漏「甲」字（應為「清楚甲地」）；「障硬」為鉛字「障礙」破損，正文補正。
1.2 數學方法	「過 上 面 向 同 學 們...」、「如此一部有用的機器」、「鑽管」	校正贅字、文義銜接與成語「鑽牛角尖」字模脫落。
習題 1-1 第 6 題	「放在盡紙上嗎 ?」、「把已看成“經過抽象”」	「盡紙」為「畫紙」之形近誤植；「把已」校正為代名詞「把它」。
第二章　符號用法、基本數學語句及集合的概念		
2.3 甲康托生卒年	「康托 (George Cantor, 11845-1918) 所著」	原書出生年份「11845」多排一個「1」字模，校正為「1845–1918」。
2.3 己例 1 新生社團	題目文字印為「357 人三樣都參加」	題目敍述中之「357 人」與下文文氏圖、排容算式「35 人」及總人數「762 人」矛盾，顯為鉛字排印誤植「7」字。依算式邏輯校訂為「35 人三樣都參加」。
習題 2-3 頁首書眉	書眉印為「第二章符號用法, 基本數學語句及集各的概念」	「集各」為「集合」之排印訛字，正文與書眉校補為「集合」。
習題 2-4 第 3(i) 題	「$\triangle ABC, \angle B = 90°$ 的充分必要條件是 $AC^2 + BC^2 = AC^2$」	算式中重複出現 AC^2，依畢氏定理斜邊應為 AC、兩股為 AB, BC，校正為 $AB^2 + BC^2 = AC^2$。
2.4 丁補集符號	原書同時使用「$\sim A$」與「$\sim \alpha$」表示補集與否定	維持原書「$\sim A$」及「$\sim \alpha$」之特殊符號風格，精確反映 1970 年代實驗教材之符號體系。
附錄：羅馬乘法	羅馬數字繁複分配律乘法演算	依原書第 45 頁附錄完整收錄並以對齊數學環境重現，展示印度–阿拉伯記數系統相對於羅馬數字之優越性。
第三章　數的概念		
§ 3-1 頁首	出現「ZA」等破碎戳記	原書圖書館藏印、背面透印及舊式排版印跡雜訊，正文中已予剔除。

Contents

【說明】各章掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂彙整表 **1**

1 引言 **4**

1.1 數學題材 4

1.2 數學方法 7

1.3 中學數學教育的目的 10

1.4 學習數學應有的態度及應把握的要點 10

習題 1-1 11

2 符號用法、基本數學語句及集合的概念 **12**

2.1 符號在數學中的用法 12

2.2 數學符號運用的要領 13

習題 2-1 16

2.3 集合 18

習題 2-2 25

習題 2-3 33

2.4 簡易邏輯及基本數學語句 34

習題 2-4 37

習題 2-5 41

附錄：羅馬數字乘法運算 42

3 數的概念 **43**

3.1 §3-1 數的源起 43

3.2 §3-2 自然數系的基本性質 44

習題 3-1 46

習題 3-2 49

習題 3-3 51

習題 3-4 54

3.3 §3-3 整數系 55

習題 3-5 57

習題 3-6 60

3.4 §3-4 有理數系 60
習題 3-7 62
3.5 §3-5 實數 63
習題 3-8 64

1 引言

1.1 數學題材

在同學們開始有系統地學習三年高中數學課程之前，開宗明義讓我們先介紹數學的題材，使大家對今後三年數學課程中所要討論的對象——「數」、「函數」、「空間」——有一個概略而整體性的認識。

甲、數

在日常生活中，我們會經常遭遇到種種「量」的問題，譬如你的身高、體重，你家到學校有多遠？家中養的雞今天一共生了幾個蛋？等等。一般說來，常見的「量」可以歸成兩大類：譬如一羣牛，一籃雞蛋，一排樹；它們都具有天然的「個別單位」（即一隻牛，一個蛋、一棵樹）；對於這一類具有天然個別單位的量，我們只需要「數一數」它們有多少個，而用來數（ㄕㄨˋ）個數的工具就是同學們所熟知的「自然數」$1, 2, 3, 4, \ldots$。

另一類如「長度」、「重量」、「體積」等，這一類的「量」，不必具有天然而又便於使用的單位，比如說穀子，我們知道它可以個別地以顆粒計算，然而有什麼人這樣計算呢？大概只有我們在寓言裏看到的那段說給國王聽的故事：一隻蝗蟲爬進穀倉啄了一顆穀子……因此，人為的「單位」便應需要而產生了，單位的選取隨地方而不同，比如說到今天在鄉間還是用斗來量穀子，而在城市裏，我們只知道公斤、毫斤、市斤……，不論如何，有了「人為的單位」之後，所要的事是去求所要度量的量和所取定的「單位」間的比值。今以長度為例說明如下：

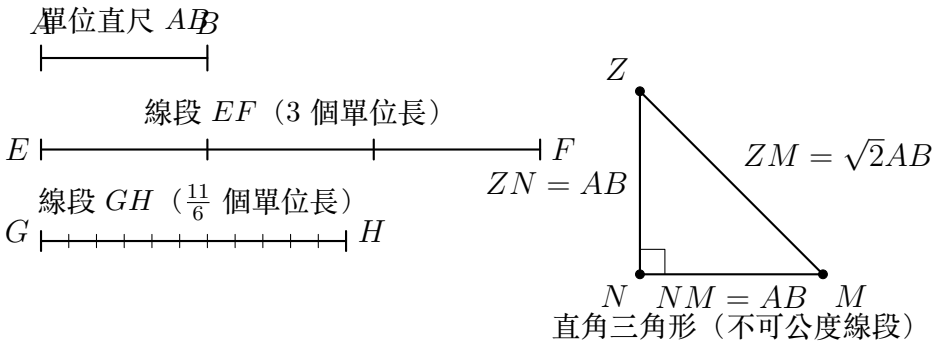


Figure 1: 長度度量與不可公度線段示意圖

設上面直尺 AB 是我們用來度量長度的單位，而下列線段 EF, GH, LM 是幾個我們所要度量的線段。當我們用直尺 AB 去逐段量 EF 時，發現 EF 恰好可以分成三段

和 AB 等長的線段連接而成，我們就說線段 EF 的長度是「3 個單位」。當我們再用直尺 AB 去量線段 GH 時，發現 GH 比一段 AB 長，但又比兩段 AB 短。換句話說，若要度量線段 GH，我們所取定的「單位」太大了。假如我們將 AB 等分為 6 段，以其中一段 AB' 為新的「直尺」去量 GH；則發現 GH 恰好是由 11 段和 AB' 等長的線段連接而成。於是線段 GH 的長度是 $\frac{11}{6}$ 個單位。

也許同學們會問：是不是任何一個給定的線段 CD，都是單位長 AB 的幾分之幾？換句話說，是不是任何一個給定線段 CD 的長度都是單位長 AB 的有理數倍？上述問題的答案是否定的。Fig. 1 中 $ZN = NM = AB$ 的直角三角形的斜邊 ZM 就是一個否定上述問題的例子[1]。所以由「量」所產生的數系，要比有理數系更廣，叫做**實數系**。實數系的性質是數學的重要基礎之一，我們在第二冊中將詳加討論，並說明其應用。

乙、函數

當我們進一步去觀察，去研究自然現象時，我們會發現好些「量」與「量」之間，有密切的關連。譬如以 2 克氫氣為例，當我們細心地去做實驗，而且把在各種溫度與壓力下所測得的體積加以記錄比較，就會發現這 2 克氫氣的「溫度」、「壓力」、「體積」這三種量之間，存在著下列有趣的關連：

(i) 當「溫度」、「壓力」給定後，其「體積」即隨之確定。

(ii) 當「溫度」固定不變時，「體積」與「壓力」成反比，亦即

$$\text{體積} = \text{常數} \cdot \frac{1}{\text{壓力}} \qquad \text{〔波義耳定律〕} \tag{1}$$

(iii) 當「壓力」固定不變時，其「體積」與「溫度」間的關係如下：

$$\text{攝氏}t\text{ 度時的體積} = (\text{攝氏零度時的體積}) \left(1 + \frac{t}{273}\right) \qquad \text{〔查理定律〕} \tag{2}$$

（溫度增高時，體積也按比例增大。）

(iv) 以 V 表示這個氣體在攝氏 t 度、P 個大氣壓下的體積，具體地說，上述三種量之間的相互關連可以由下列式子表出：

$$V\ (\text{公升}) = (22.4\ \text{公升}) \cdot \frac{1}{P} \cdot \left(1 + \frac{t}{273}\right) \tag{3}$$

（2 克氫氣在攝氏 0 度、1 個“大氣壓”之下的體積是 22.4 公升）

[1]註：由畢氏定理可知 ZM 的長度是 AB 的 $\sqrt{2}$ 倍，而在第二冊第三章中我們可以證明 $\sqrt{2}$ 不可能是有理數。

以上只是一個大家所熟知的簡單的例子，這種「量」與「量」之間的相互關連在自然界是非常普遍的。所以在數學中，我們說明「**函數**」（function）這個基本概念如下：

定義 1 (函數的定義). 設有兩種量 x, y，假如當給定的一個 x 時，y 也有一個隨之而確定，我們便說 y 是 x 的函數，平常以符號

$$y = f(x) \tag{4}$$

表示之。且稱 y 為**應變數**，x 為**自變數**。

讓我們再舉一個例子來看，大家都知道把物體放在裝有托盤的懸垂彈簧上彈簧會向下伸長，所放物體重量不同，彈簧伸長也不同，而要彈簧伸長某定長度，就要放相當的重物。國中二年級物理科所學的虎克定律就是說明物體的重量與彈簧伸長長度間的關係，把所伸長度用 y 表示，重量用 x 表示，則在彈簧彈性限度內，

$$y = cx \tag{5}$$

c 稱為彈性係數，與所取彈簧材料有關。若把重量看成自變數，長度 y 便是應變數，其間的關係可用符號 $y = f(x) = cx$ 表示，而說 y 是 x 的函數。

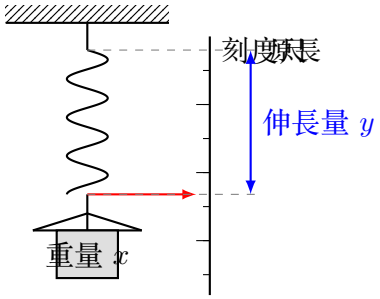


Figure 2: 螺旋彈簧的實驗

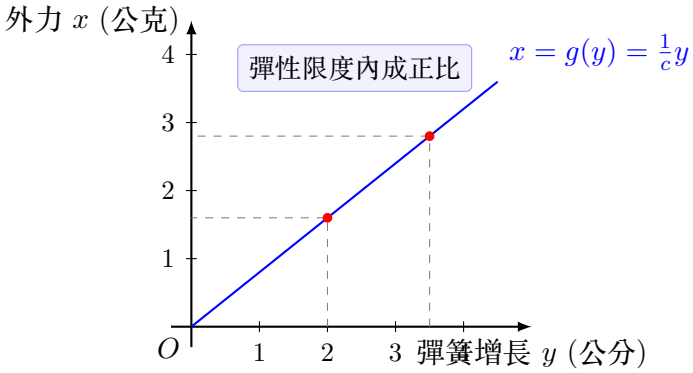


Figure 3: 彈性體增長量和外力的關係

從另外一方面說，這樣的函數是怎樣求出來的呢？當然是經由實驗，沒有別的方法。得到以上的關係之後，我們可以利用它來稱物體的重量，就是：從彈簧所伸之長算出物重。這時物重可看成應變數，長度 y 是自變數，可用 $x = g(y)$ 表示（見Fig. 3）。若是同一個彈簧，事實上我們有

$$x = g(y) = \frac{1}{c}y \tag{6}$$

c 就是此彈簧的彈性係數。

更廣泛地，如果一量 w 隨著另外幾個量 x, y, z 的給定而隨之確定，則稱 w 是

x, y, z 的函數，以

$$w = f(x, y, z) \tag{7}$$

表示之。譬如上述例子中，體積 V 是溫度 t 與壓力 P 的函數；又當溫度固定時，則體積 V 就簡化成一個 P 的函數；反之，如壓力固定，則體積 V 就簡化成 t 的函數。

在高中數學課程中，我們將討論一些常見而基本的函數，並且利用圖形來描出自變數與應變數的關係，使同學對它們有一個具體的初步認識。至於函數做有系統而深入的討論，將是以後「微積分學」的中心課題。

丙、空間

其次我們要講到「空間」。「空間」就是我們生活的所在，我們活動的範圍。譬如你要從甲地趕到乙地，你得先弄清楚甲地到乙地的方向，然後還要知道甲乙兩地之間的距離。再假定兩地之間是毫無障礙的平地，那麼經驗告訴我們，走直線是最短的。又如當我們要造橋鋪路時，自然得作一番精確的測量與設計。所以不論在生活上、工程上，對於我們所生存的空間是應該仔細了解的。

人類對於空間有系統的研究，在希臘時代就有了輝煌的成就，我們也因而沿用當時的名稱，把研究空間的學問叫做**幾何學**（geometry）。到了十七世紀初，幾何學的研究方法上，由於法國大數學家笛卡兒（Descartes 1596–1650）的創見而獲得重大的改進，這就是**解析幾何學**（analytical geometry）。解析幾何學的基本原理在於充分利用代數學的方法與精神去研究幾何學。在本書的第三、第四冊中，我們將詳細討論解析幾何學基本原理的精要所在，務求同學對這一數學史上的偉大創見，能有一個深切的認識與領會。

1.2 數學方法

上面向同學們簡略地介紹了數學的基本題材——數、函數與空間，其次我們要和大家談一談探討這些題材的方法，使同學們先有一個扼要的認識；然後在今後討論、學習的過程中，逐步去體會，去學習這些數學方法。

甲、抽象

首先讓我們來談一談什麼叫做「抽象」以及「抽象」在數學中所扮演的角色。當我們討論某一給定的問題時，它往往只跟「該問題的對象」的某幾個「性質」有關，而和該對象同時所具備的其他性質全然無關。那麼，在我們研討這一給定的問題時，把我

們的注意力集中在那些有關的幾個性質，而暫時不去理會那些無關的性質是很自然的。把某些事物的重要性質抽提出來，加以深入的探討，從而乾淨俐落地解決有關的許多問題，這就是數學中所常用的**適度抽象化**的方法。

所以「抽象化」是數學探討中的一種手段。數學的中心課題依然是去瞭解如數、函數、空間等等實在而有用的對象！對於不同的問題的探討，我們作不同程度的（亦即適度的）抽象，那只是為了使我們的討論較為便捷，為了使我們研討時不致被無關的資料迷亂了我們的視界。

今以地圖為比喻，簡易說明「適度抽象化」的要點如下：假如你是初到臺北市的一個陌生人，你希望從臺北車站出發，步行到幾個地方。那麼最簡單的方法是買一張「臺北市街道圖」，因為它就是製圖者把你所要解決的問題的有關資料——通路和幾處要去的地方間的相對位置——抽提出來，象徵性地記述在一張紙上。所以它使你一目瞭然，從而有效地計劃一個最簡捷的走法。但是假如你要去的地方較遠，你希望乘公共汽車去，那麼在你買臺北市地圖時就得注意它是否在圖上同時記載著公共汽車的路線。最後，假如你是位越洋的飛行員，你所需要的是一幅可資導航用的世界地圖；一張大街小巷全畫得清清楚楚的世界地圖不但大得無法攜帶，而你假如真的帶了這麼一張極笨重的世界地圖的話，你的飛行速度也將使你閱圖時疲於奔命呢！

從上述的比喻，同學們應該大略地體會到「抽象化」的「適度性」是十分重要的。至於在數學討論上的例子，留待適當時機時，我們再向同學們介紹。

乙、邏輯

其次讓我們來談談「邏輯」在數學中所扮演的角色。「邏輯」兩字，是 logic 的譯音，而邏輯學乃是討論思考法則的學問。在一般數學或其他學科中，簡易的邏輯（請參看 §2-3）是一個基本的工具。同學並不需要先熟讀「邏輯學」再來學習數學或其他學科如物理、化學、經濟學等等。但是對於邏輯的最簡易基本部分卻一定要弄得清清楚楚，並逐漸熟習其用法。

「簡易邏輯」在數學中所佔的角色大致說來是這樣的：譬如說在幾何學中我們研究空間的性質，但是空間的種種性質何止千萬？而且不斷地研究還會不斷地發現新的性質。假如我們不設法加以整理，只是把空間的無數性質拉拉雜雜地收集著，最後勢必成了猴子撿果子，隨撿隨丟。所以我們必須要把空間的種種性質加以整理，而**邏輯推理**（deduction）就是我們的工具，我們的不二法門。這種整理法在古希臘時代，即已被廣泛應用，而歐幾里得（Euclid）利用邏輯推理對於當時的幾何知識所作的整理，就成為數學史上一部曠古巨著——《幾何原理》（*Elements*）。數千年來，《幾何原理》中

所用的方法一直是數學中治學的經典範本，簡略解釋如下：

假如性質 M 是另外幾個性質 A, B, C 的必然結論；換句話說，當任一事物同時具有性質 A, B, C 時，該事物就必然也具有性質 M，則我們說 M 是 A, B, C 的一個推論（或者說 M 可以從 A, B, C 由邏輯推演而得）。理論上，假如我們充分瞭解性質 A, B, C，那麼我們也因而知道了基於性質 A, B, C 所能推演得的種種性質。所以，很自然的，我們會問：「是不是可以整理出一組空間的性質 $A, B, C, \ldots$ 等，使得其他空間的性質都是上述這組性質的邏輯推論 ?」這也就是歐氏很成功地在《幾何原理》一書中所完成的工作。（他當時把所整理出的一組基本性質叫做幾何公理，其實還不如直截了當叫做「基本性質」來得妥當些。）

現在且用下述比喻，粗淺地說明「邏輯推理」在數學中的角色：數學的目的是要在瞭解前述題材如數、函數、空間等等的有用性質。一個有用的性質（或定理）好比一部有用的機器，而那些整理出來的基本性質就好比構成機器所需的各種零件，邏輯推理便好比適當地連接那些零件的螺絲釘。一個造機器的人一定得會安裝螺絲釘。數學中有效而廣泛地運用簡易邏輯，但是數學絕非邏輯遊戲，就好像你假如盲目地把一堆零件用螺絲釘去瞎拼，十之八九你會湊成一具無用而笨重的怪物！

丙、數學語言

語言文字是溝通思想的橋樑與表達意思的工具，有語言才能講述邏輯，才能討論抽象。數學語言整個看來具有日常語言的形式與本質，但局部地，卻常有它特別的用法，就像法律條文是在闡述法律，醫學名詞是用來講析病理，樂譜是用來記述歌調樂章一樣。數學語言雖然已獨自發展成一門學問，但是我們不需要也不應該在這方面鑽牛角尖。我們固然要熟識所需要的符號，但千萬不要因未習慣這些符號而發生困難時就以為「侯門深似海」，認為自己永無登堂入室的份了。

事實上，法律條文並不是法律，不懂得法律條文的人也有充分權利受到法律的保障，但我們還是應該儘量充實個人的法律常識；醫學名詞固然是醫生的專長，但絕不應該是醫生用來聚斂財產的手段，以及用來炫耀其學識的工具，正相反，它可以用來向大眾闡明健康和衛生的知識的，現代人的醫學常識不是比一百年前的人多得多嗎？同樣的，我們看待數學語言要注重的是它所敍述的內容與推理的根據，亦即它所根源的自然與人文的現象與所帶引出來的問題。

「數學方法」並非僅限於適度抽象化與邏輯推理，但是這兩者是其中最基本、最簡單也是最有用的。所以同學們務必對上述二者隨時注意，多下功夫學習，去體會如何活用它們。（其他的數學方法，留待真正用到時，再就近取材為同學們詳加說明。）求

學一如行遠，治學的方法一如步法，只要切實學會穩健的步法，有毅力地堅定走下去，看準方向，一定會達到目的地的。

1.3 中學數學教育的目的

現在讓我們談一談為什麼高中三年，每學期都安排著很重的數學課程，其目的何在？

(一) 數學中的基本題材如數、函數、空間是極基本，極有用的。不論日常的問題或者是工程上、自然科學上、社會科學上的問題，它們都是不可或缺的有效工具，高中數學教育的一個明顯的目的是確保同學們對上述基本題材的一個有系統的明確瞭解，並從而熟悉其應用。

(一) 另外一個常常被同學們所忽略的重要目的，便是思考能力的訓練，因為數學中的題材簡單明確，而其中涉及「推理」、「分析」、「綜合」……等思考方法時，每每能清晰地顯示其用法與精微之處。故數學一直是中學課程中闡述思考方法，訓練同學們獨立思考能力的主要科目。

1.4 學習數學應有的態度及應把握的要點

在六年的中學教育中，每年都有繁重的數學課程，而對許多同學來說，數學是叫人頭痛的科目。加上它偏偏又是一門主科，於是好些同學對數學又厭又懼，卻又不得不天天下功夫、傷腦筋。但是往往由於不得其法，愈學愈糊塗，臨時只好去死記硬背些題目，希望僥倖圖個及格，這樣六年下來，中學教育豈非一場噩夢！

同學們！讓我們從今天開始，對學習數學抱定一個健全、正確的態度：**數學的題材是實在的，有用的；它們的基本性質簡單，完美；數學的理論是逐步漸進的、條理分明的**。所以只要同學們肯下功夫去練習，數學是一門有趣、有用而且易學的科目！當然下功夫還是要得法，要把握下列幾點要領：

(一) 科學的基本精神在於以「簡」御「繁」，以「已知」去瞭解「未知」。所以在學習時，基本而簡單的部分是最重要的，務求徹底弄懂，唯有把「簡單的」弄得一清二楚，才能用來解決「繁難的」。許多同學對數學感到困難的一個原因就是他們忽略了基本定義與基本性質，未能好好下功夫弄清楚。因此到較深的部分就成了一團糟的局面。所以當同學在學習某一段感到困難時，首先得把其中用到的概念與事實再弄弄清楚，然後再下功夫反覆想想，也就不難弄明白了。

(一) 由於數學的定理是逐步漸進的，大多數使同學發生問題的緣故，都不是現在所講的東西太難、太深，而是過去所學的東西，沒有徹底明瞭，解決這項困難的唯一辦法，是在不清楚時，隨時複習過去的資料。

(一) 前面已經講過，數學對於問題的處理，要適度地加以抽象化。但是數學所研討的問題，大多數有他們的來源與直觀涵義，同學們對此千萬不可忽略。

(一) 做習題是幫助了解、訓練技巧所不可缺少的工作，做習題時，必須注意解題的思路與一般法則，才能收到舉一反三的效果。習題一定要多做，多練習，才能抓到要點，而不是死背習題與例題，那只說明他不能理解解題的精要所在，而且，當情況改變時，他便不一定能解題了。

除上述幾點之外，數學跟任何其他學問一樣，學習時應該多問多想，與良師益友相切磋，更能收事半功倍之效。

習題 1-1

1. 想一想，學習的興趣是否與考試的分數有關？
2. 想一想，考試的分數是否與準備的充分有關？
3. 當你唸到一段感到困難，只知道不懂，可是不知道哪一點不懂時，就是不知道問題在哪裏，那時怎麼辦？
4. 如果你連著考試不及格，你便要認定自己笨、智商低，因此灰心不想再唸下去，是必然的嗎？有沒有別的出路？
5. 如果所講的題材在國中時也讀過，應該怎麼對待、處理？
6. 以你寫生的經驗來說，你能如照相一樣把所見的全都放在畫紙上嗎？你畫的不是只有幾個線段幾抹形象？這些不論能不能構成一幅好的畫面，是不是都可以把它看成“經過抽象”而得的？
7. 想一想，數學經過「抽象」後，是否可以說明實際情形？(注意：如Item 6.，這裡說明抽象不是「美化」的工作，而且是抓重點的工作。)

2　符號用法、基本數學語句及集合的概念

「符號」是數學中用以表達意思、討論問題的「文字」,「集合」的概念是我們在日常生活中常用的，在數學裏只是把它加以明確的解釋，然後廣泛地用來討論種種數學問題。

2.1　符號在數學中的用法

自遠古人類結繩記事以來,「符號」一直被我們廣泛地用來記事、指標、表達意見和思想等等，而各民族的「文字」也就是由「約定俗成」所產生的一套有系統的符號。通常一個單字就是一個特定的符號，約定用來表示某一事物、動作或觀念等等；而一個句子就是把一些單字依文法適當地串連起來，用以表達思想、交換意見。在數學裏，我們將更加徹底而有效地利用符號。符號在數學中的用法和我們日常文字的用法大同小異，現在比較其異同如下：

甲、符號意義的約定與賦予

在日常文字中，一個單字的意義是由約定俗成而定的，它的意義在字典裏有詳盡的記載。在數學中，只有很少幾個基本常用的符號如「$+$」、「$-$」、「0」、「1」……等，它們的意義也是約定俗成而定的，多為全世界通用。但是在數學中大部分的符號，它們的意義是我們對於某一章、某一節，或某一問題所臨時賦予的。

譬如當我們用代數方程式去解某一雞兔問題時，我們開宗明義地「令 x 為雞的個數」，那麼，在該問題的討論過程中，「x」就永遠表示「雞數」；反之，假如一開始我們「令 x 為兔的個數」，則在該問題的討論中，「x」就永遠表示「兔數」。

所以同學們在讀數學書時，一定要切實弄清楚在這一章、這一節中每一符號的意義，切不可把不同章、節中的「同形狀符號」混為一談，因為同一符號在不同的地方是可以被賦予不同的意義的！只要同學們從今天起，養成習慣在每一章、每一節的開始，切切實實地弄清楚其中所用的符號的定義，那麼數學中這種符號活用的辦法，是又方便又簡捷的。

乙、符號意義的明確性

在日常文字中，一個單字常常有好幾個不同的意義，當它被用在某一個句子中，往往要看上下文才能決定採用哪一個意義。有時候，可能好幾個意義都可以講得通，譬如所謂「雙關語」就是一例。

但是數學是一門嚴格的科學，所以在某一章節或某一問題的討論過程中，所用的每一符號的意義必須是明確的。

2.2 數學符號運用的要領

數學裏對於符號的選取在理論上是相當自由的，我們只要在符號引入時加以明確的定義就可以。但是在實際運用時，符號的選取是有些講究的，一般說來，我們應該注意下列幾點：

甲、易於辨識與書寫簡便

所用的符號應儘可能容易辨識，而且書寫簡便。再者，一些常常同時出現的幾種符號，最好不要很相似，以免混淆。

例子 1. 在算術中，「小數點」是一個常用的符號，那時我們還沒有引進「未知數」，並不用「x」這個字母，所以在算術中我們用「$\times$」表示「乘號」而不用「$\cdot$」去表示「乘號」。

到了初中學代數時，「x」這個字母是常常出現的，但是「小數點」卻較少用到（我們很容易地可以用分數去表示小數），所以在代數中我們用「$\cdot$」表示「乘號」而不用「$\times$」去表示「乘號」，這就是避免太相似的符號常常同時出現的一個實例。

乙、明確為第一要義，次求簡便與系統化

在數學符號的運用上，「明確」是一個絕對不可或缺的要素！在具備「明確」這一要素後，我們才再去求簡便、求系統化。

例子 2. 為了說明上述要領，我們且以「自然數」為例，和同學們比較一下自然數的幾種符號間的優劣。

(1)「自然數」的一種最原始的符號也許是：

$$|, \quad ||, \quad |||, \quad ||||, \quad |||||, \quad \ldots$$

上面這一套符號雖然夠明確，但是稍大一點的數目如「三百六十五」，寫起來就不勝其繁了。

(2) 古代羅馬人將上述符號加以改進，他們用符號：

- 用「V」去代替「|||||」，

- 用「X」去代替「VV」，
- 用「L」去代替「XXXXX」，
- 用「C」表示「百」，
- 用「D」表示「五百」，
- 用「M」表示「千」。

所以古羅馬的「數字」如下：

$$\mathrm{I}, \mathrm{II}, \mathrm{III}, \mathrm{IIII}, \mathrm{V}, \mathrm{VI}, \mathrm{VII}, \mathrm{VIII}, \mathrm{VIIII}, \mathrm{X}, \mathrm{XI}, \ldots, \mathrm{CCCLXV}, \mathrm{MLXI}, \ldots$$

(即 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, \ldots, 365, \ldots, 1061, \ldots$)。

可是後來羅馬人嫌「IIII」、「VIIII」、「XXXX」等寫起來太繁，於是大家約定：「當小單位於大單位之前時表示減」，這樣：

- 「IIII」就可以簡寫為「IV」，
- 「VIIII」就可以簡寫為「IX」，
- 「XXXX」就可以簡寫為「XL」，「LXXXX」就可以簡寫為「XC」，……以此類推。

同學們可以看出來，羅馬人的記數符號依然是很原始的，他們只是多了幾個縮寫「$\mathrm{V}, \mathrm{X}, \mathrm{L}, \mathrm{C}, \mathrm{D}, \mathrm{M}$」可以把較大的數寫得簡短些。在羅馬時代，由於記數符號的不理想，兩個較大的數相乘，就成了個困難的計算問題（見附錄）。

(3) 現代通用的記數符號，源自印度、阿拉伯，其原理在於有效地利用指數定則、分配律等數的運算法則。我們以 $10, 10^2, 10^3, \ldots$ 等 10 的冪方作為「輔助單位」，可以把任何自然數用 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ 這十個符號簡潔而有系統地加以表示，譬如：

- 用「365」表示「三百六十五」$= 3 \times 10^2 + 6 \times 10 + 5$；
- 用「90503」表示「九萬五百零三」$= 9 \times 10^4 + 5 \times 10^2 + 3$；
- 用「4007」表示「四千零七」$= 4 \times 10^3 + 7$。

上述記數的符號體系，不但簡潔明確，而且用來計算加、減、乘、除等基本運算時，又十分便捷。譬如讓我們來算一算一年有幾小時？

若不是閏年，則一年有 365 天，一天有 24 小時，所以我們要計算 365×24 如下：

$$\begin{aligned}
365\times 24 &= (3\times 10^2+6\times 10+5)\times(2\times 10+4) && \text{〔記數符號的定義〕}\\
&= (3\times 10^2+6\times 10+5)\times(2\times 10)+(3\times 10^2+6\times 10+5)\times 4 && \text{〔分配律〕}\\
&= \{(3\times 2)\times 10^2\times 10+(6\times 2)\times 10\times 10+(5\times 2)\times 10\}\\
&\quad +\{3\times 4\times 10^2+6\times 4\times 10+5\times 4\} && \text{〔分配律〕}\\
&= \{6\times 10^3+12\times 10^2+10\times 10\}+\{12\times 10^2+24\times 10+20\} && \text{〔九九表及指數定則 1}\\
&= 6\times 10^3+(10^3+2\times 10^2)+10^2+(10^3+2\times 10^2)\\
&\quad +(2\times 10^2+4\times 10)+2\times 10 && \text{〔進位〕}\\
&= (6+1+1)\times 10^3+(2+1+2+2)\times 10^2+(4+2)\times 10\\
&= 8760. && \text{〔用分配律集項〕}
\end{aligned}$$

上述運算說明我們只要利用「分配律」和「指數定則」，就可以把任何兩個整數的乘法歸於「個位數的乘法」（亦即九九表）。同學們不難看出，上述諸算式也就是我們在小學中所學的乘法的原理所在。其實當我們用下列寫法把「位數」排妥，記得清楚，我們就可以把那些 10 的冪方略去，如下面左式：

$$\begin{array}{r}
365\\
\times)\ \ 24\\
\hline
20\\
24\\
12\\
10\\
12\\
+)\ \ 6\\
\hline
8760
\end{array}
\qquad\qquad
\begin{array}{r}
365\\
\times)\ \ 24\\
\hline
1460\\
+)\ \ 730\\
\hline
8760
\end{array}$$

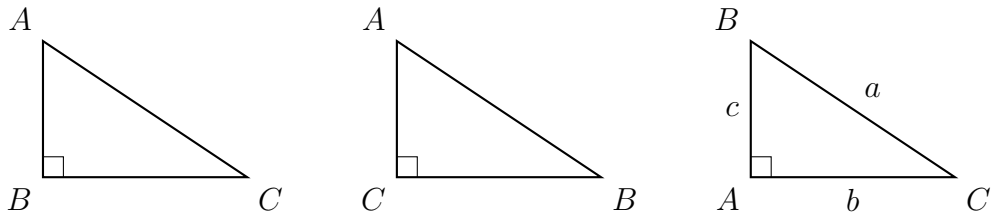
然後當你進位與加法都能心算不誤時，上述算式就進一步地省略成如上面右式，這也就是你平常所做的了。上面的計算，雖然利用了分配律、九九表及指數定則，但是，若不是因為我們所用的這一套記數符號簡潔有效，我們也不能將前面橫式的運算，縮寫成我們通常所用的直式乘法。

例子 3. 數學上運用符號的例子俯拾皆是，譬如幾何上我們所熟知的畢氏定理：「直角三角形中，斜邊的平方等於兩股的平方和。」這一句話怎樣用符號表示出來？

(1) 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B$ 為直角，則 $AC^2 = AB^2 + BC^2$。

(2) 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C$ 為直角，則 $AB^2 = AC^2 + BC^2$。

(3) $\triangle ABC$ 中，$\angle A = 90°$，若 A, B, C 的對邊長為 a, b, c，則 $a^2 = b^2 + c^2$。



(1) $AC^2 = AB^2 + BC^2$　(2) $AB^2 = AC^2 + BC^2$　(3) $a^2 = b^2 + c^2$

Figure 4: 畢氏定理的幾種符號表示法對應圖

上面三個表示法，都是正確的，並且顯然還有別的表示法。$\triangle$ 表示「三角形」，A, B, C 表示三個平面上的點。AC 表示「以 A, C 為端點的一條線段」，並且顯然也表示了這條線段的長。這種區分在這裏並不是非常必要的，因為在這個問題裏，「線段」和「線段的長」並不需要確實區分。

在這門課中，我們還會遇到許多別的符號。大多數的符號，都會非常容易了解，但我們將在必要時，對所有的符號隨時加以說明。

習題 2-1

1. 試以符號表示圓面積及圓周長之公式。

2. 試以符號表示下面的敍述：
   「二相異正數之等差中項，必大於其等比中項。」

3. 下面的一段文字中，有何不妥？請加以修改。
   「設 a, b, c 為三線段的長，今以 a, b, c 為三邊，作一三角形為 $\triangle ABC$。」

4. 設有 $\triangle ABC$，試以符號表示下列各敍述：

   (i) 它是直角三角形。

   (ii) 它是等腰三角形。

   (iii) 它是正三角形。

   (iv) 它是直角等腰三角形。

5. 儘量以符號表示以下的定理（少用文字，多用符號）：

   (i) 三角形中任意兩邊之和必大於第三邊。

   (ii) 三角形內角平分線交於一點，此點距此三角形之三邊等長。

6. 令 $ABCD$ 為一個四邊形，試將下列各題中之符號用最簡明的文字敍述表示：

   (i) $AB = CD$，$AD = BC$。

   (ii) $AB = CD$，$\angle DAC = 90^\circ$。

   (iii) $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$。

   (iv) $AB = BC = CD = DA$，$\angle A = 90^\circ$。

   (v) $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D$，$AB = BC$。

   (vi) $AB = BC = CD = DA$。

   (vii) $\angle A + \angle C = 180^\circ$。

   (viii) $AB \parallel CD$。

7. 試問下面的一段文字中，有何不妥？並作適當的修改。
   「設 AB, CD 為二線段，將 AB, CD 延長，令其交點為 F。」

8. 試利用本節的方法，求 $879 + 654$ 之和，並解釋加法「逢十進位」的原理。同理，解釋 $782 + 978$ 和的「進位」原理。

9. 觀察下列的平方數：

   $$15^2 = 225; \quad 25^2 = 625; \quad 35^2 = 1225; \quad 45^2 = 2025;$$
   $$55^2 = 3025; \quad 65^2 = 4225; \quad 75^2 = 5625; \quad 85^2 = 7225;$$
   $$95^2 = 9025; \quad 105^2 = 11025; \quad \ldots$$

   你能否發現到它們有一些共同規則嗎？（個位、十位的情形怎麼樣？百位以上的情形怎麼樣？）你能說明它們的理由嗎？
   〔提示：$(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$〕

10. 推廣上題，考慮二數的乘積，如果這兩個數字的個位和為 10，十位以上之對應數字一一相同，像 33×37，42×48，154×156，……那我們亦可得到類似上題之規則，請同學說明理由。
    〔提示：$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$〕

* 觀察以下各數的平方：

$$11^2 = 121;$$

$$111^2 = 12321;$$

$$1111^2 = 1234321; \ldots$$

$$(12345679 \times 9)^2 = 12345678987654321.$$

〔提示：$10 - 1 = 9$〕

2.3　集合

甲、集合的概念

集合（set）是數學中很普遍的一個術語，一個集合是由它所含有的「元素」（element）（亦即組成單元）所湊集而成。譬如一條直線是由點所湊集成的集合，那些在這條直線上的點，就是該集合的元素。譬如在平面上，所有「和 A 點的距離小於 1 的點」成一集合，它所含的元素就是以 A 點為圓心、1 尺為半徑在平面上所畫的圓周以內的點（不包含圓周）。

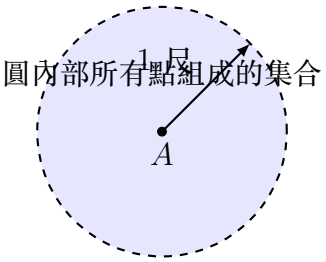


Figure 5: 平面上與 A 點距離小於 1 尺的點集示意

集合的概念是極簡單的，由一堆東西湊集而成的群體，就是一個集合。對於「一個集合」就數學的觀點而言，它只有一個要素：就是它所包含的那些「元素」。換句話說：**一個集合是由它所含有的元素完全決定！**（至於該集合各元素間是否具有相互關係？這些元素集成一個集合後是否有某種功效？從集合的觀念來說，是不相干的問題。）

在日常生活中，「集合」這個觀念是很普遍的。譬如某某學校的老師和同學們成一集合，你班上的同學們成一集合，你所在的教室中的桌椅成一集合，一隻錶的所有零件成一集合。但「集合的概念」只著重於其所含的「元素」，除此之外，沒有任何附帶涵義。一隻錶的零件，不論是將它們散放或者是將它們拼湊起來成為一隻能走的錶，由集合的觀點看來，都是同一集合，不加區分。

第一部集合論於公元 1878 年問世，由德國數學家康托 (George Cantor, 1845–1918) 所著。康托在書中解釋集合說：「集合是由明確而可鑑別的知覺對象或思維對象所聚合而成的，這些對象即稱為集合的元素。」

特別要請同學注意的是：**組成集合的元素必須明確可認定的**。譬如說：臺灣大學中文系漂亮的女生所成的集合，就很難確定。不說別的，李四覺得漂亮的，也許王二不以為然，在這情形下，達不成一致的規約，如何能定集合的元素呢？

乙、集合的描述

首先讓我們談一談集合的描述。

(一) **列舉法**：假如一個集合 A 只含有很少的幾個元素，則這個集合 A 的一個最直截了當的表示法，就是把它所含的元素逐一列舉出來，通常我們再用括號 { } 把列舉的元素括起來。

例子 4. (i) $\{0, +1, -1\}$ 表示由 $0, +1, -1$ 三個元素所成的集合。

(ii) $\{\triangle, \bigcirc, \square, \diamondsuit\}$ 表示由上述四個圖形所成的集合。

(iii) $\{+, -, \times, \div\}$ 表示由 $+$, $-$, $\times$, $\div$ 四種運算符號所成的集合。

(iv) $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97\}$ 表示小於 100 的二十五個正質數[2]所成的集合。

要注意的是：集合中括號內的元素可不顧順序，如

$$\{3, 7, 10\} = \{10, 3, 7\} = \{7, 3, 10\},$$
$$\{\triangle, \bigcirc, \square, \diamondsuit\} = \{\diamondsuit, \bigcirc, \square, \triangle\}.$$

而且集合中同一元素書寫一次或多次，效果是一樣的，如

$$\{1, 2\} = \{1, 2, 2, 2\},$$
$$\{2, 4, 6\} = \{2, 2, 4, 6, 4, 6, 2\},$$
$$\{p, p, q, r\} = \{p, q, r\}.$$

(一) **特徵性質描述法**：從上面的最後一個例子，同學們可以看出當該集合的元素稍多一些的時候，逐一列舉的描述法是很煩瑣而不經濟的。另一種最常用的描述方法

[2]一個大於 1，而且除了 1 和本身以外，不能被任何整數整除的數稱為「質數」，在第六章裏，我們將詳細討論它。

是：用該集合所含的元素的「特徵性質」去描述它。這種方法，我們以前已經用過，現在再舉例如下：

例子 5. (i)「偶數全體所成的集合」，「所有能被 2 整除的整數所成的集合」，都是用來描述一個元素為 $0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \ldots$ 的集合。

(ii) 同樣地，「奇數全體所成的集合」，「所有不能被 2 整除的整數所成的集合」，都是用來描述一個元素為 $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \ldots$ 的集合。

(iii) 在平面 P 上，一個以 O 點為圓心、1 尺為半徑的圓內的點所成的集合，也可以用「所有和 O 點的距離小於 1 尺的點所成的集合」去加以描述。

(iv) $\{+\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$ 這一集合也可描述為「其平方為 2 的數所成的集合」。

(v) 所有絕對值小於或等於 1 的實數成一集合。

以上這種描述法是我們常用的。在本章第一節中我們曾一再強調數學符號的第一要素就是明確。所以在我們用「某一性質」去描述一個集合時，該性質一定要絕對明確；譬如：「大於 100000」是一個明確的性質，但是「相當大」就不是一個明確的性質。所以假如你隨隨便便說：「A 是由相當大的有理數所成的集合」，別人一定會問究竟大到什麼程度才叫相當大？

(一) **典型元素描述法**：假如我們把列舉法與特徵性質法適當地加以配合，我們可以把集合所含的「典型元素」(typical element) 加以描述。現在將例 5 中的五個例子，依次描述如下：

(i) $A = \{2n \mid n \text{ 為任意整數}\} = \{x \mid x \text{ 為整數，且能被2 整除}\}$。如以 $\mathbb{Z}$ 表示所有整數的集合，則又可寫成 $A = \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$。

(ii) $B = \{2n+1 \mid n \text{ 為任意整數}\} = \{x \mid x \text{ 為整數，且不能被2 整除}\} = \{2n+1 \mid n \in \mathbb{Z}\}$。

(iii) $C = \{X \mid X \in P, OX \text{ 的長度} < 1 \text{ 尺}\}$。

(iv) $D = \{x \mid x^2 = 2\}$。

(v) $E = \{x \mid |x| \leq 1\}$。

以上這種描述法在數學中是最常用的描述法，它和特徵性質描述法是很類似的。事實上，它就是把特徵性質描述法用適當的符號表示出來。

丙、集合的記號

(一) **屬於**：

我們用符號「$\in$」表示「屬於」。式子

$$a \in B \tag{8}$$

表示 a 是集合 B 的一個元素，讀做「a 屬於 B」。譬如我們以 A 表示所有絕對值大於 1 的有理數所成的集合，則有：

$$2 \in A, \quad -5 \in A, \quad \pm\frac{7}{2} \in A, \quad \frac{23}{3} \in A, \quad \ldots \text{ 等等}$$

相對地，我們用符號「$\notin$」表示「不屬於」。以上述集合 A 為例，我們有：

$$0 \notin A, \quad 1 \notin A, \quad -1 \notin A, \quad \frac{1}{2} \notin A, \quad -\frac{3}{5} \notin A, \quad \ldots \text{ 等等}$$

(一) **子集**：

假如集合 A 的任一元素都一定也是集合 B 的元素，我們就說 A 是 B 的一個「**子集**」。也可以說 A「包含於」B，或 B「包含」A，我們以符號

$$A \subseteq B \quad \text{或} \quad B \supseteq A \tag{9}$$

表示之。要注意的是，按照上述定義，一個集合 A 也是它本身的子集，亦即 $A \subseteq A$[3]。

例子 6. 設：

- A 是絕對值大於 1 的有理數所成的集合，
- B 是絕對值大於 $\frac{1}{3}$ 的有理數所成的集合，
- C 是不等於 0 的有理數所成的集合，
- D 是大於 1 的有理數所成的集合，

則上述四個集合間，有下述關係：

$$A \subseteq B, \quad A \subseteq C, \quad B \subseteq C, \quad D \subseteq B, \quad D \subseteq C, \quad D \subseteq A,$$

[3]註：我們說明一下為什麼 $A \subseteq A$。讓我們看一看什麼叫做「$\subseteq$」：$A \subseteq B$ 的定義是：A 中任一元素都一定是 B 中某一元素。因此，$A \subseteq C$ 的定義是：A 中任一元素都一定是 C 中某一元素。因為上面的 C 是可以變換的，假如我們把它變成 A，那麼 $A \subseteq A$ 的定義是：A 中任一元素都一定也是 A 中某一元素。這句話當然是對的（想一想：你班上的任一個同學，是不是你班上的某一個同學？）。因此，我們才可以說：由於「$\subseteq$」的定義，而且由於 A 和 A 之間滿足了這項定義，所以便有 $A \subseteq A$。有的書上把記號 $\subseteq$ 簡寫成 $\subset$，請同學在閱讀推演時先認清所用的符號。

且 $A \subseteq A, B \subseteq B, C \subseteq C, D \subseteq D$。

集合之間的關係，我們常以直觀而簡單的圖形表示。上面例子中 A, B, C, D 四集合之間的關係，就可以用下面的圖形表示出來：

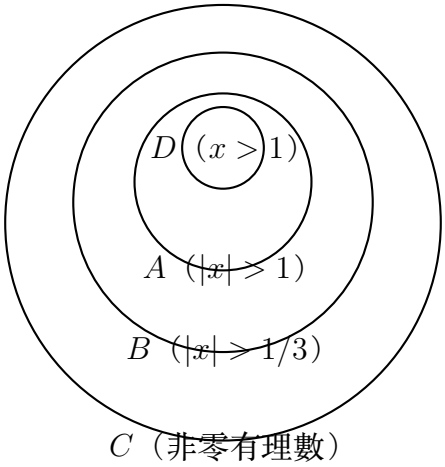


Figure 6: 集合包含關係 $D \subseteq A \subseteq B \subseteq C$ 示意圖

同學們不難從定義看出：「假如 A 是 B 的子集，B 是 C 的子集，則 A 也是 C 的子集。」亦即：

$$\text{假如} A \subseteq B,\ B \subseteq C,\ \text{則} A \subseteq C, \tag{10}$$

以圖表示如下：

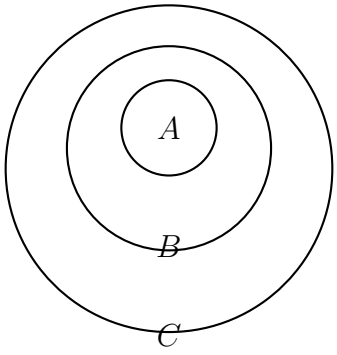


Figure 7: 子集關係的遞移性：$A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C \implies A \subseteq C$

(一) **聯集與交集**：

把集合 A 的所有元素和集合 B 的所有元素合併而成的集合叫做「**集合 A, B 的聯集**」，以符號

$$A \cup B \tag{11}$$

表示之。由一個集合 A 和一個集合 B 的公共元素所成的集合叫做「**集合 A, B 的交集**」，以符號

$$A \cap B \tag{12}$$

表示之。

例子 7. 設 $A = \{1, 2\}$，$B = \{2, 3\}$，那麼：

$$A \cup B = \{1, 2, 3\}, \qquad A \cap B = \{2\}$$

例子 8. 設

$$A = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -7 < x < 5\},$$
$$B = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -3 < x < 10\},$$

那麼

$$A \cup B = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -7 < x < 10\},$$
$$A \cap B = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -3 < x < 5\}$$

像 A, B 這樣的集合，通常用符號

$$A = (-7, 5), \qquad B = (-3, 10)$$

表示，稱為**開區間**。

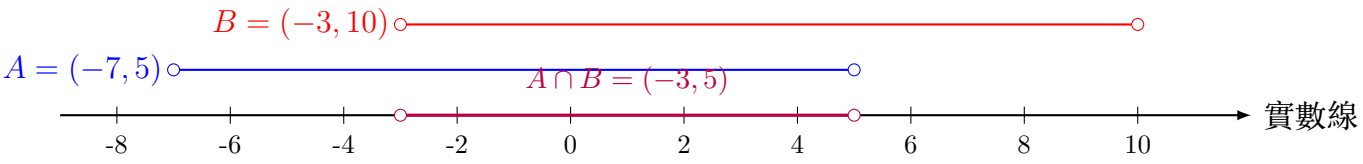


Figure 8: 開區間的聯集與交集在實數線上之圖解

例子 9. 設

$$C = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -2 \le x \le 6\},$$
$$D = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -4 \le x \le 3\},$$

則

$$C \cup D = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -4 \le x \le 6\} = [-4, 6],$$
$$C \cap D = \{x \mid x \text{ 是實數}，\ -2 \le x \le 3\} = [-2, 3]$$

如例 8，可用符號 $C = [-2, 6]$，$D = [-4, 3]$ 表示，稱為**閉區間**。一般來說，稱 $\{x \mid x$ 是實數，$a < x < b\}$ 為開區間，記為 (a, b)；而 $\{x \mid x$ 是實數，$a \leq x \leq b\}$ 稱為閉區間，記為 $[a, b]$。

例子 10. 設 A 是下圖圓形中的點所成的集合，B 是方形中的點所成的集合，則 $A \cup B$ 是左下圖中有斜線部分的點所成的集合，$A \cap B$ 是右下圖中有斜方格部分的點所成的集合。



聯集 $A \cup B$（斜線部分）　　交集 $A \cap B$（網格部分）

Figure 9: 幾何圖形點集的聯集與交集示意

從兩種集合 A, B 得出它們的「聯集」與「交集」是很自然、很簡單的兩種運算。但是當 A, B 兩集合不含任何公共元素時，如下圖所示：

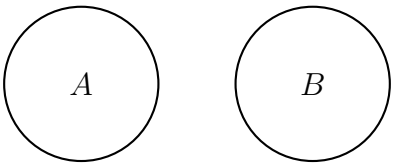


Figure 10: 兩不相交集合示意

交集 $A \cap B$ 的意義是什麼呢？這裏我們只有兩種說法可供選擇：

(i) 我們可以在交集的定義中申明：當 A, B 兩集合不含任何公共元素時，「A, B 的交集」沒有意義，所以符號「$A \cap B$」也沒有意義。換句話說，$A \cap B$ 這個符號僅在 A, B 有公共元素時，才能使用。

(ii) 另外一種辦法是：引入一個特殊的「集合」，它不含任何元素，叫做「**空集合**」。然後說：當 A, B 兩集合不含任何公共元素時，「A, B 的交集」就是「空集合」。通常我們約定以符號「$\emptyset$」表示「空集合」，而上述事實用符號

$$A \cap B = \emptyset \tag{13}$$

表示之。

對於上述兩種辦法的取捨，自然得看哪一種辦法用起來較為方便簡明。經試用的結果，發現第二種辦法遠較第一種辦法簡潔易用，這也就是我們引入「空集合」這個特殊的集合的原因。

例子 11. 奇數集合 $\cap$ 偶數集合 $= \emptyset$。

例子 12. 設 $A = \{x \mid x \text{ 為實數，} x > 0\}$，$B = \{x \mid x \text{ 為實數，} x < 0\}$，則 $A \cap B = \emptyset$。

習題 2-2

1. 設 $\mathbb{N}$ 為所有自然數的集合，$\mathbb{Z}$ 為所有整數的集合，$\mathbb{Q}$ 為所有有理數的集合，$\mathbb{R}$ 為所有實數的集合，下列各數各屬於或不屬於哪些集合？用符號寫出。

$$-3, \quad 0, \quad 1, \quad 2, \quad \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \frac{3}{7}, \quad -\frac{3}{4}, \quad 14$$

2. 把下列各集合以第三種典型元素描述法寫出來，儘量運用符號：

   (i) 平面 P 上，以 O 為圓心、r 為半徑的圓周上的點。

   (ii) $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$；$B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$；$C = \{7, 14, 21, 28, 35, 42\}$。

   (iii) 所有加上 7 就大於 15 的實數。

   (iv) 所有平方後就大於 7 的實數。

3. 設 A 是所有平方數的集合，B 是所有立方數的集合，將 A, B 及 $A \cap B$ 以典型元素描述法寫出來。

4. 下列集合中哪些是空集合？哪些只包含一個元素？

$$S_1 = \{p \mid p \text{ 為質數，且} 890 < p < 900\},$$
$$S_2 = \{p \mid p \in \mathbb{N},\ p \text{ 為可被} 29 \text{ 整除的質數}\},$$
$$S_3 = \{n \mid n \in \mathbb{N},\ \text{且} 3^n + 4^n = 5^n\}$$

5. 下列諸題中，判定 A, B 二集合之關係：

   (i) $A = \{x \mid 2x + 4 \geq x - 5\}$，$B = \{x \mid 3x + 5 \geq 2x - 4\}$。

   (ii) $A = \{x \mid x^2 + 4 = -2x + 2\}$，$B = \{x \mid x^2 + 2x \leq -2\}$。

(iii) $A=\{x \mid a \leq x \leq b\}$，$B=\{y \mid 2a \leq y \leq 2b\}$，設 $a<0<b$。

(iv) $A=\{x \mid x$ 為一等腰三角形$\}$，$B=\{y \mid y$ 為一等腰三角形$\}$。

(v) $A=\{a_i \mid i=1,2,\ldots,n\}$，$B=\{a_k \mid k=1,2,3,\ldots,n+6\}$，$n \geq 1$。

(vi) $A=\{x \mid x$ 是等腰三角形$\}$，$B=\{x \mid x$ 是正三角形$\}$。

6. 把下列各集合寫成 $A \cap B$ 的型式，使 $A \nsubseteq B, B \nsubseteq A$，$A, B$ 都以典型方法表示：

(i) 所有大於 3 小於 5 的數。

(ii) 所有正方形。〔提示：正方形為四邊等、四角相等的四邊形〕

(iii) $12, 18$ 的最小公倍數的倍數。

(iv) $\{P \mid OP=5\}$（一切點都在一平面內）。

7. 把下列各集合寫成 $A \cup B$ 之型式，且使 $A \nsubseteq B, B \nsubseteq A$：

(i) 所有不為 3 除盡的整數。

(ii) 所有的實數。

(iii) 所有絕對值大於 1 的實數。

8. 設 A 為所有四邊形的集合，B 為所有梯形的集合，C 為所有平行四邊形的集合，D 為所有菱形的集合，E 為所有長方形的集合，F 為所有正方形的集合。以圖形表示下列各集合間之關係：

(i) A, B, C, E, F。

(ii) A, D, E, F。

(iii) A, B, C, D, E, F。

9. 設 A 為所有三角形的集合，A_{90} 為所有直角三角形的集合，B_2 為所有等腰三角形的集合，B_3 為所有等邊三角形的集合，A_{60} 為所有三角形中至少有一角為 60° 者所成的集合。

(i) 用圖形表示這些集合的關係。

(ii) $A_{90} \cap B_3 =?$

10. 設 A, B 表示二集合，試證：

(i) $A \subseteq A \cup B, \quad B \subseteq A \cup B$。

(ii) $A \supseteq A \cap B, \quad B \supseteq A \cap B$。

(iii) 設 $A \subseteq B$，而 H 為任意集合，則 $A \cup H \subseteq B \cup H$。

(iv) 設 $A \subseteq B$，而 H 為任意集合，則 $A \cap H \subseteq B \cap H$。

(v) $A \cup (A \cap B) = A$。

(vi) $B \cap (A \cup B) = B$。

* 試證 $D = A \cap B$ 滿足下列兩性質：

(1) $D \subseteq A,\ D \subseteq B$。

(2) 滿足 $E \subseteq A,\ E \subseteq B$ 的任一集合 E，必定包含於 D。

* 試證任一集合 D 若滿足下列二性質：

(1) $D \subseteq A,\ D \subseteq B$。

(2) 滿足 $E \subseteq A,\ E \subseteq B$ 的任一集合 E，必定包含於 D。

則此集合 D 即為 $A \cap B$。

* 試證 $C = A \cup B$ 滿足下二性質：

(1) $C \supseteq A,\ C \supseteq B$。

(2) 滿足 $F \supseteq A$ 且 $F \supseteq B$ 的任一集合 F，必定包含 C。

* 試證任一集合 C 若滿足下二性質：

(1) $C \supseteq A,\ C \supseteq B$。

(2) 滿足 $F \supseteq A$ 且 $F \supseteq B$ 的任一集合 F，必定包含 C。

則此集合 C 即為 $A \cup B$。

丁、集合的差

對於集合 A, B，我們定義 A, B 之間的「差」如下：

$A \setminus B$ 是由所有「屬於 A 但是不屬於 B」的元素所成的集合

$B \setminus A$ 是由所有「屬於 B 但是不屬於 A」的元素所成的集合



差集 $A \setminus B$　　差集 $B \setminus A$

Figure 11: 集合之差 $A \setminus B$ 與 $B \setminus A$ 示意

例子 13. 設 $A = \{1, 3, 5, 7\}$，$B = \{3, 7, 11\}$，$C = \{3, 9, 13\}$。則：

$$A \setminus B = \{1, 5\}, \qquad A \setminus C = \{1, 5, 7\},$$
$$B \setminus A = \{11\}, \qquad C \setminus A = \{9, 13\},$$
$$B \setminus C = \{7, 11\}, \qquad C \setminus B = \{9, 13\}$$

例子 14. 設 $A =$ 直角三角形集合，$B =$ 等腰三角形集合。那麼 $A \setminus B$ 是「非等腰的直角三角形集合」，而 $B \setminus A$ 是「非直角的等腰三角形集合」。

例子 15. 由一個實驗的結果造成的集合。

假如我們擲一個骰子兩次，而將它們可能的結果記錄下來，便有 36 種可能的情形：

$$\begin{array}{llllll} (1,1), & (1,2), & (1,3), & (1,4), & (1,5), & (1,6), \\ (2,1), & (2,2), & (2,3), & (2,4), & (2,5), & (2,6), \\ & & \cdots & & & \\ (6,1), & (6,2), & (6,3), & (6,4), & (6,5), & (6,6) \end{array}$$

〔$(3, 2)$ 表示第一次得 3，第二次得 2〕。令 W 為以上 36 種情形所成的集合，那麼許多「事件」便可以用子集表示出來。

例如：「第一次得 5」這一件「事」，便可由

$$A = \{(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6)\}$$

表示；而「兩次點數之和為 7」可以用

$$B = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$$

表示。

而 $A \cap B$ 表示「第一次得 5 而且兩次之和為 7」，我們可以看出，第二次的結果非 2 不可，因此：

$$A \cap B = \{(5, 2)\}$$

如果我們直接觀察 A, B 兩個集合，發現 $(5, 2)$ 是它們唯一的共同元素，這樣也得到上面相同的結果。

此外我們還有：

- $W \setminus A =$「第一次不得 5」；
- $W \setminus B =$「二次之和不得為 7」；
- $A \cup B =$「第一次得 5，或者兩次的和為 7」；
- $A \setminus B =$「第一次得 5，但第二次不得為 2」。

戊、集合運算法則

在上面一段中，我們引入下列有關集合的符號：

- $\in$：屬於；如「$b \in A$」讀成「b 屬於 A」。
- $\supseteq$：包含；如「$B \supseteq A$」讀成「B 包含 A」。
- $\subseteq$：包含於；如「$A \subseteq B$」讀成「A 包含於 B」。
- $\cap$：交集運算；如「$A \cap B$」讀成「A, B 的交集」。
- $\emptyset$：空集合。
- $\cup$：聯集運算；如「$A \cup B$」讀成「A, B 的聯集」。
- $\setminus$：差；如「$A \setminus B$」讀成「A, B 之差」，「$B \setminus A$」讀成「B, A 之差」。

注意：

(i)「A, B 之差」和「B, A 之差」是不同的兩個集合。

(ii)「$\in$」是元素和集合之間的關係，但是「$\supseteq$」和「$\subseteq$」是集合和集合之間的關係，後者有"比較"的意味在內。

上述「運算」或「符號」之間具有很多有用的相互關連，現在說明如下：

(i) 我們規定「空集合」$\emptyset$ 是任何集合的子集，亦即 $\emptyset \subseteq A$ 對任何集合 A 皆成立。

例子 16. 設集合 $A = \{1, 2, 3\}$，那麼 A 的子集共有下列八個：

$$\{1,2,3\},\quad \{1,2\},\quad \{2,3\},\quad \{1,3\},\quad \{1\},\quad \{2\},\quad \{3\},\quad \emptyset$$

(ii)「$A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$」和「$A = B$」是一回事。

例子 17. 設 A 為所有三邊相等的三角形的集合，B 為所有三個角相等的三角形的集合。當然，$A = B$。

讓我們想一想為什麼 $A = B$：這是因為三邊相等的三角形，一定三個角也相等。亦即任一個 A 中元素，也必都是 B 中之元素，所以 $A \subseteq B$。反過來看，三個角都相等的三角形，一定也三邊相等。因此，任何 B 中之元素，必也是 A 中之元素，所以 $B \subseteq A$。有了這些了解，我們當然看出 A 和 B 非是同樣的集合不可，因為 A 和 B 中的元素都是「正三角形」，而一個集合又是完全被它所包含的元素決定的。

一般說來，我們要證明二個集合 A 和 B 相等時，一個典型的方法就是先證明 $A \subseteq B$，再證明 $B \subseteq A$。這是因為由這裏可直接查核 A, B「是不是同一個集合」，而在另一面，「包含」的關係比較容易驗證。

(iii) 包含關係的多種等價描述：

$$\text{「}A \supseteq B\text{」和「}A \cap B = B\text{」是一回事}$$
$$\text{「}A \supseteq B\text{」和「}A \cup B = A\text{」也是一回事}$$
$$\text{「}A \supseteq B\text{」和「}B \setminus A = \emptyset\text{」也是一回事}$$

同學們請自行作圖驗證之。

(iv) **交集運算的結合律**：

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C, \tag{14}$$

因為它們都是由 A, B, C 的所有公共元素所成的集合。

(v) **聯集運算的結合律**：

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = A \cup B \cup C, \tag{15}$$

因為它們都是把所有 A, B, C 的元素合併而成的集合。

(vi) **集合運算的分配律**：

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \tag{16}$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \tag{17}$$

(vii) **笛摩根定理**（De Morgan's Laws）：

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C), \tag{18}$$

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C) \tag{19}$$

上述 (vi), (vii) 兩點的理由我們留待下節再加說明，但是其大意可以從下圖清楚地看出：

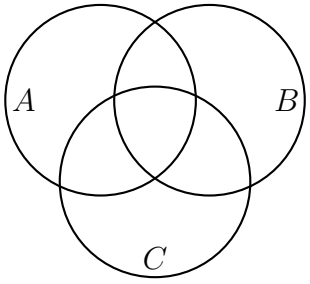


Figure 12: 三集合分配律與笛摩根定理文氏圖解析

請同學對上述三個集合 A, B, C 逐一檢驗 (vi)、(vii) 中四個等式中所出現的每一集合，這對於上述等式的瞭解是很有幫助的。

例子 18. 設 $A = \{1, 2, 3\}$，$B = \{2, 3, 4, 5\}$，$C = \{3, 5, 6\}$。

- 由於 $B \cup C = \{2, 3, 4, 5, 6\}$，$A \cap (B \cup C) = \{2, 3\}$。又 $A \cap B = \{2, 3\}$，$A \cap C = \{3\}$，$(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{2, 3\}$。所以

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- 又因為 $B \cap C = \{3, 5\}$，$A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 3, 5\}$。且 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，$A \cup C = \{1, 2, 3, 5, 6\}$，$(A \cup B) \cap (A \cup C) = \{1, 2, 3, 5\}$。所以

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

例子 19. 我們仍考慮例 18 中的 A, B, C：

- 因為 $A \setminus (B \cup C) = \{1\}$；又 $A \setminus B = \{1\}$，$A \setminus C = \{1, 2\}$，$(A \setminus B) \cap (A \setminus C) = \{1\}$。所以

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

- 又因為 $A \setminus (B \cap C) = \{1, 2\}$，且 $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) = \{1, 2\}$。所以

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

己、性質與集合的關係及元素個數計算

在上面我們提及可以用性質去描述一個集合，所以對於一個集合，我們也可以去討論它的元素所具有的共同性質。

譬如 A 是所有具有性質 α 的元素所成的集合，B 是所有具有性質 β 的元素所成的集合，則：

- $A \cap B$ 就是所有具有性質 α 和 β 的元素所成的集合；
- $A \cup B$ 就是所有具有性質 α 或 β 的元素所成的集合；
- $A \setminus B$ 是那些具有性質 α，但是不具有性質 β 的元素所成的集合。

集合和性質之間的關係也就是下一節所要討論的課題。

結束本節之前，讓我們舉例計算集合間聯集、交集與個數的關係。

例子 20. 某大學新生註冊時規定學生課外活動必須就土風舞、橋藝、跆拳中至少任選一樣參加，註冊後統計獲得如下資料：有 354 人參加土風舞社，有 287 人參加橋藝社，302 人參加跆拳社；其中又有 54 人參加土風舞和橋藝，85 人參加橋藝和跆拳，77 人參加跆拳和土風舞，35 人三樣都參加。試問此次新生註冊人數有多少？

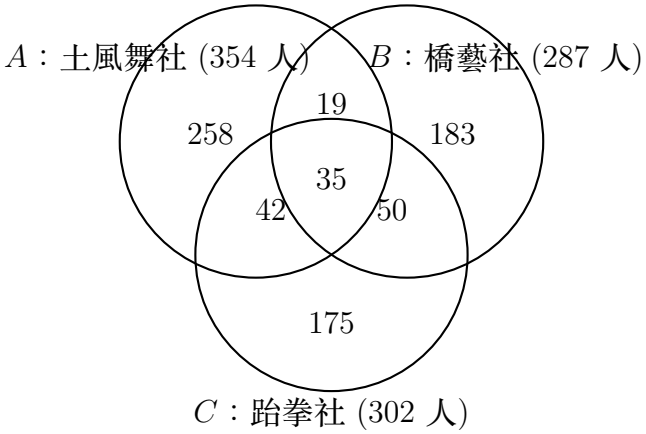


Figure 13: 三社團參加人數排容原理分割圖

如果以 $n(A)$ 表示 A 集合中元素的個數，則由圖形可看出：

$$\begin{aligned}
n(A\cap C)-n(A\cap B\cap C)&=77-35=42=n[(A\cap C)\setminus(A\cap B\cap C)],\\
n(A\cap B)-n(A\cap B\cap C)&=54-35=19=n[(A\cap B)\setminus(A\cap B\cap C)],\\
n(B\cap C)-n(A\cap B\cap C)&=85-35=50=n[(B\cap C)\setminus(A\cap B\cap C)],\\
n(A)-42-35-19&=258=n[A\setminus(B\cup C)],\\
n(B)-19-35-50&=183=n[B\setminus(C\cup A)],\\
n(C)-50-35-42&=175=n[C\setminus(A\cup B)]
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
n(A\cup B\cup C)&=175+42+35+50+19+258+183\\
&=762
\end{aligned}$$

以後均以 $n(A)$ 表示集合 A 中元素的個數。

習題 2-3

1. 設 $\mathbb{N}$ 為所有自然數的集合，$\mathbb{Z}$ 為所有整數的集合，A 為所有偶數的集合。

   (I) 寫出它們之間的包含關係。

   (II) 求 $\mathbb{N}\cap A$，$\mathbb{N}\setminus A$ 及 $A\setminus\mathbb{N}$。

2. 設 A 為所有大於 2 的實數所成的集合，B 為所有小於 1 的實數所成的集合。求 $A\cup B, A\cap B, A\setminus B, B\setminus A$。

3. 對於每一自然數 $n, n\geq 2$，令 A_n 為 n 的所有正質因數所成的集合，例如 $A_{30}=\{2,3,5\}$。試列出在下列情形中 A_m 與 A_n 之關係：

   (a) m 為 n 的倍數。

   (b) m 與 n 互質。

   (c) m 與 n 的最大公因子 $k>1$。

4. 設 I_k 為所有自然數 k 的整數倍數，$k\geq 2$。試求 I_k 與 I_m 間的關係：

   (i) k 為 m 的倍數。

   (ii) k 與 m 之最大公因子 >1。

5. 設 $A=\{x \mid x>4\}$，$B=\{x \mid x\leq 9\}$，$C=\{x \mid x\leq 3\}$。按步找出 $A\setminus B$，$A\setminus C$ 及 $(A\setminus B)\cap(A\setminus C)$，再找出 $B\cup C$ 及 $A\setminus(B\cup C)$，由此驗證笛摩根定理。

6. 設 A,B 為二集合，A 含有 n_1 個元素，B 含有 n_2 個元素，$A\cap B$ 含有 n_3 個元素。問 $A\setminus B$，$B\setminus A$ 與 $A\cup B$ 各含有多少元素？

7. 老師出兩個習題給班上同學做，班上同學共有 60 人，解出第一題的同學有 37 人，解出第二題的同學有 25 人，兩題都解出來的同學有 8 人。問兩題都不會解的同學有幾人？

8. 設集合 A,B,C 各有 n_1,n_2,n_3 個元素，$B\cap C, C\cap A, A\cap B$ 各有 m_1,m_2,m_3 個元素，$A\cap B\cap C$ 有 k 個元素。問 $A\cup B\cup C$ 含有多少元素？

* 試證：

(i) $A\setminus(B\cup C)=(A\setminus B)\cap(A\setminus C)$。

(ii) $A\setminus(B\cap C)=(A\setminus B)\cup(A\setminus C)$（即性質 vii）。

9. 試證：

$$\left.\begin{aligned} A\cup B&=A\cup C\\ A\cap B&=A\cap C\end{aligned}\right\}\implies B=C$$

10. 試判斷下列二式之正誤：

(i) $D\subseteq A\cap B \implies D\subseteq A$ 且 $D\subseteq B$。

(ii) $D\subseteq A\cup B \implies D\subseteq A$ 或 $D\subseteq B$。

在上二式中若發現錯誤，可舉出例子說明嗎？

11. 若 $A\cup B=A\cap B$，試證 $A=B$。

2.4 簡易邏輯及基本數學語句

在第一章中，我們概略地說明了「簡易邏輯」在數學中所扮演的角色。邏輯是用來討論「性質」與「性質」間的關係的工具，在這一節中，我們將利用「性質」與「集合」間的密切關係，簡潔地把今後要用到的簡易邏輯，為同學們交代清楚。

本節符號的用法

在這一節中我們將用小寫希臘字母如 $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ 等去表示「性質」，用相對的大寫英文字母如 $A, B, C, \ldots$ 等去表示由滿足該性質的元素所成的集合，相對用的小寫英文字母如 $a, b, c, \ldots$ 表示該集合的一個典型元素。

如果 A 是由滿足性質 α 的元素所成的集合，我們簡述：A 是由性質 α 所定的集合，而以

$$\alpha \longleftrightarrow A \tag{20}$$

表示之。譬如 α 表示「是一個直角三角形」的性質，A 是由滿足性質 α 所成的集合，這就是說 A 是所有直角三角形的集合；$a \in A$ 是一個典型元素，這就是說 a 是某一個直角三角形的意思。

甲、推演 (deduction, implication)

「性質」和「性質」之間最重要的關係就是下面所要定義的推演關係：

設 A 是由性質 α 所定的集合，B 是由性質 β 所定的集合。假如 A 包含於 B（即 $A \subseteq B$），則由集合 A, B 的定義可以知道性質 β 是性質 α 的必然結論。換言之，任何一個具有性質 α 的元素 a（$a \in A$）必然也具有性質 β（因為 $A \subseteq B$）。上述關係我們用符號

$$\alpha \implies \beta \tag{21}$$

表示之；讀做「α 推演得 β」(α implies β)。

所以，當 $\alpha \longleftrightarrow A$ 及 $\beta \longleftrightarrow B$ 時，

「$\alpha \implies \beta$」和「$A \subseteq B$」是同一事實的兩種說法。

從性質的觀點，我們說 $\alpha \implies \beta$（α 推演得 β)；從集合的觀點，我們說 $A \subseteq B$（A 包含於 B)。

若 $\alpha \implies \beta$ 而且 $\beta \implies \alpha$，我們便以符號

$$\alpha \iff \beta \tag{22}$$

表之。同樣的說法，我們在集合上已經用過：「$A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$」和「$A = B$」是一回事。因此，$\alpha \iff \beta$ 便相當於 $A = B$。

在日常的語言中，我們說：「某物具有性質 α，則亦必具有性質 β」的意義，也就是上面所講的「$\alpha \implies \beta$」。

例子 21. 設 α 表示「是一個 4 的倍數」，β 表示「是一個偶數」。則

$$A = \{4n \mid n \in \mathbb{Z}\}, \qquad B = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

因為我們有 $\alpha \implies \beta$，同時我們也有 $A \subseteq B$。

例子 22. 設 $\triangle ABC$ 為任一給定的三角形，設 α 表示「和 $\triangle ABC$ 全等」，β 表示「和 $\triangle ABC$ 相似」，則

$$A = \{X \mid X \cong \triangle ABC\}, \qquad B = \{X \mid X \sim \triangle ABC\}$$

因為兩全等三角形必然相似，所以 $\alpha \implies \beta$。同時，我們也可以看出 $A \subseteq B$。

乙、基本數學語句

幾個數學中常用的基本語句，我們將在下面統予明確的說明：

(i)「若 α，則 β」與上述「$\alpha \implies \beta$」的意義完全一致。換言之，「若 α，則 β」和「α 推演 β」只是同一事實的兩種說法。在這個時候，我們說：

α 是 β 的充分條件，而 β 是 α 的必要條件。

例子 23. 如 α 表示「是一個等邊三角形」的性質，β 表示「是一個等腰三角形」的性質。因為一個等邊三角形當然是等腰，所以 $\alpha \implies \beta$。此時「等邊」是「等腰」的充分條件，而「等腰」是「等邊」的必要條件。

(ii)「$\alpha \iff \beta$」的意義是說性質 α 和性質 β 是可互相推演得到的。這時我們說：

β 是 α 的充分必要條件（充要條件），同時，α 也是 β 的充分必要條件。

例子 24. 如果 α 表示「是一個等腰三角形」的性質，β 表示「是一個有兩角相等的三角形」的性質。幾何上我們可以證明 $\alpha \implies \beta$ 而且 $\beta \implies \alpha$，所以 $\alpha \iff \beta$。

(iii)（「和」字的用法）：「元素 c 滿足 α 和 β」與「$c \in A \cap B$」同一意義。

例子 25. 如果 α 表示「是一個偶數」的性質，而 A 是所有偶數所成的集合；β 表示「是 3 的倍數」的性質，而 B 是所有 3 的倍數所成的集合。換句話說，$\alpha \longleftrightarrow A$，且 $\beta \longleftrightarrow B$。如果說 c 滿足 α 和 β，就是說 c 是一個偶數而且是 3 的倍數，換句話說，$c \in A \cap B$（$A \cap B$ 是所有 6 的倍數所成的集合）。

(iv)（「或」字的用法）:「元素 c 滿足 α 或 β」與「$c \in A \cup B$」同一意義。

例子 26. 如果 α 表示「大於 5 的整數」的性質，β 表示「小於 7 的整數」的性質，而且 $\alpha \longleftrightarrow A$，$\beta \longleftrightarrow B$。$c$ 滿足 α 或 β，那麼 c 至少要屬於 A, B 中的一個。因為任何整數不論大於 5 或小於 7，均至少滿足其一，所以 $A \cup B$ 就是所有的整數了。

習題 2-4

1. 仿例 22 討論以下定理：

   (i) 如 $\triangle ABC$ 為正三角形，則 $\triangle ABC$ 必為等腰三角形。

   (ii) 若 $\triangle ABC$ 中 $\angle C$ 為直角，則 $AB^2 = BC^2 + AC^2$。

2. 下列各敘述 $\alpha \implies \beta$ 這種性質推演，請以典型元素集合表示法改寫為 $A \subseteq B$：

   (i) 菱形必為平行四邊形。

   (ii) 正三角形必等腰。

   (iii) 16 的倍數必為 4 的倍數。

   (iv) 一數可被 a, b 除盡，則可被 a, b 的最小公倍數除盡。

3. 下列各敘述 $\alpha \iff \beta$ 這種性質的推演，請以典型元素法改寫為 $A = B$：

   (i) $\triangle ABC$ 中，$\angle B = 90^\circ$ 的充分必要條件是 $AC^2 = AB^2 + BC^2$。

   (ii) $\triangle ABC$ 中，$AB = AC$ 的充分必要條件是 $\angle B = \angle C$。

   (iii) x 是一個實數，$x < -3$ 或 $x > 3$ 的充要條件是 $x^2 > 9$。

4. 對於下列各小題中 A, B，如果 $c \in A \cap B$，請寫出 c 所滿足的性質：

   (i) $A = \{x \mid x$ 是直角三角形$\}$，$B = \{x \mid x$ 是等腰三角形$\}$。

   (ii) $A = \{x \mid x > 3\}$，$B = \{x \mid x < 5\}$。

   (iii) $A = \{x \mid x \in \mathbb{R}$ 且$x^2 - 6x + 8 < 0\}$，$B = \{x \mid x \in \mathbb{R}$ 且$x^2 - 3x < 0\}$。

   (iv) $A = \{x \mid x \in \mathbb{R}$ 且$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0\}$，$B = \{x \mid x \in \mathbb{R}$ 且$a'x + b' = 0\}$（只須以語言敘述）。

5. 對於上列各小題中 A, B，如果 $c \in A \cup B$，請寫出 c 所滿足的性質。

6. 令 α 表示「是一個三角形」的性質，β_2 表示「是一個等腰三角形」的性質，β_3 表示「是一個等邊三角形」的性質，α_{60} 表示「是一個至少有一角為 60° 的三角形」的性質。試列出這些性質間的關係。

7. 試以集合的觀點，判斷下列推論是否成立：
「若 x 為一實數，且 $x^2 < -1$，則 $x = 3$。」

8. 設 A 是 B 的子集，B 是 C 的子集（即 $A \subseteq B, B \subseteq C$）。如 $a \notin A, b \notin B, c \notin C$，又 $d \in A, e \in B, f \in C$，則下列敘述何者正確？

   (i) $a \notin C$

   (ii) $b \in A$

   (iii) $c \notin A$

   (iv) $d \in B$

   (v) $e \in A$

   (vi) $f \in B$

9. 試證：

$$\left.\begin{array}{l} A \cup B = A \cup C \\ A \cap B = A \cap C \end{array}\right\} \implies B = C$$

〔提示：先證「$A = B \iff (x \in A \iff x \in B)$」或「$A \subseteq B \iff (x \in A \implies x \in B)$」〕

丙、基集（ground set）

對於一個給定問題的討論，往往很自然地存在一個「基礎集合」（簡稱基集），而該問題的討論中所涉及的集合都是那個基本集合的子集。

譬如我們在討論「平面幾何學」時所涉及的集合，如直線、圓、三角形等都是由平面上的某些點所成的集合，所以由全平面的點所成的集合就自然是「平面幾何學」的基集。同理，當我們討論「立體幾何學」時，那麼基集就自然地應該是「由全空間的點所成的集合」了！再者，假如我們在討論「有理數」的性質時，那麼「有理數全體所成的集合」對我們的討論而言，就是自然的基集；因為「實數全體所成的集合」包含「有理數全體所成的集合」，所以在討論「有理數」時，選取「實數全體所成的集合」為基集，也是可以的。

從上述例子，同學們可以看出下列幾點：

(i)「基集」隨著所要討論的問題而定。

(ii) 對於一個給定的問題，「基集」的選取只要「夠廣」都可以。(不過一個自然的選取通常是最經濟的。) 但是一旦選定後，在整個討論過程中是固定不變的。

選定「基集」的一個主要目的是確立「補集」這一方便有用的概念。

丁、補集 (complementary set)

設 W 表示我們所選定的基集，所以本段中所涉及的集合 $A, B, C, D, \ldots$ 都是 W 的子集。

定義 2 (補集的定義). $W \setminus A$ 叫做 A 的**補集**，以符號「$\sim A$」表示之。

例子 27. 以平面幾何為例，取 $W =$ 平面的點所成的集合。設 A 是下圖圓內及圓周上的點所成的集合，B 是直線左邊的點所成的集合。

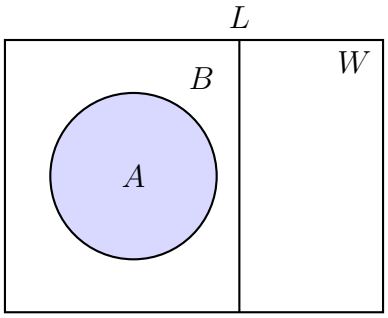


Figure 14: 基集 W 中的圓形點集 A 與半平面點集 B 補集示意

則 $\sim A$ 是圓外的點所成的集合，$\sim B$ 是直線右邊及直線上的點所成的集合。

請同學們自行找出 $\sim (A \cup B)$，$\sim (A \cap B)$，$(\sim A) \cap B$，$A \cap (\sim B)$，$(\sim A) \cup B$，$A \cup (\sim B)$，$(\sim A) \cap (\sim B)$，$(\sim A) \cup (\sim B)$，$\sim (A \cap (\sim B))$，$\sim (A \cup (\sim B))$ 等集合所表的區域，看看哪些是相同的集合。

假如 A 是由性質 α 所定（亦即由性質 α 所描述），B 是由性質 β 所定，則：

- $\sim A$ 是由那些不具有性質 α 的元素所成的集合；
- $\sim B$ 是由那些不具有性質 β 的元素所成的集合。

我們將用符號「$\sim\alpha$」表示「α 的否定」(亦即不具有 α)。

要注意：α 之否定，只有在基集 W 確定時，才有意義。設 α 表示「是某校高一的男生」，假定基集 W 為某校高一的所有學生的集合，那麼，$\sim\alpha$ 就表示「是高一的女生」。但是假如基集 W 改為該校全體學生的集合，則 $\sim\alpha$ 便不止表示高一的女生，而其他各年級的男女生也都通通包含在內。

由集合運算法則：

$$\sim(A\cap B)=W\setminus(A\cap B)=(W\setminus A)\cup(W\setminus B)=(\sim A)\cup(\sim B),$$
$$\sim(A\cup B)=W\setminus(A\cup B)=(W\setminus A)\cap(W\setminus B)=(\sim A)\cap(\sim B)$$

例子 28. 設 W 為某校高中全體的學生的集合，A 為該校高一的學生的集合，B 為該校男生的集合。那麼，$A\cap B$ 為高一男生的集合，$\sim(A\cap B)$ 為所有「非」高一男生的集合，也就是該校女生的集合與高二、高三學生集合的聯集。同學們請對 $\sim(A\cap B)=(\sim A)\cup(\sim B)$ 作類似的解釋。

所以從上述對應可以看出：

(1) $\sim(A\cap B)=(\sim A)\cup(\sim B)\iff\sim(\alpha$ 和$\beta)\iff(\sim\alpha)$ 或$(\sim\beta)$。
亦即語句「α 和 β」的否定是「$(\sim\alpha)$ 或 $(\sim\beta)$」。

(2) $\sim(A\cup B)=(\sim A)\cap(\sim B)\iff\sim(\alpha$ 或$\beta)\iff(\sim\alpha)$ 和$(\sim\beta)$。
亦即語句「α 或 β」的否定是「$(\sim\alpha)$ 和 $(\sim\beta)$」。

(3) 由 $\sim(\sim A)=A$，即得

$$\sim(\sim\alpha)\iff\alpha \tag{23}$$

(亦即否定的否定就是肯定)。

為便於同學以後查考，將集合與性質（邏輯）之間的關係，列表如下：

由此對應表，我們得到極重要之結論：

「$A\subseteq B$」**和**「$\sim B\subseteq\sim A$」**同義**。

「$\alpha\implies\beta$」**和**「$\sim\beta\implies\sim\alpha$」**同義**。

例子 29. 「等邊三角形一定是等腰三角形」與「不是等腰三角形一定不是等邊三角形」同義。

「5 是比 9 小的整數」但「比 9 小的整數不一定是 5」。

集合語言	性質（邏輯）語言
A	α
B	β
$\sim A$	$\sim \alpha$
$\sim B$	$\sim \beta$
$A \cap B$	α 和 β
$A \cup B$	α 或 β
$A \subseteq B$	$\alpha \implies \beta$
$A = B$	$\alpha \iff \beta$

Table 1: 集合運算與邏輯語句對應表

習題 2-5

1. 找出下列各補集來：

   (i) A 為正整數的集合，基集為所有整數的集合，$\sim A$ 是什麼？

   (ii) A 為等腰三角形所成的集合，基集為所有三角形的集合，$\sim A$ 是什麼？

   (iii) A 為正整數的集合，B 為小於 3 之整數的集合，基集為整數的集合，$\sim (A \cup B)$ 是什麼？$\sim (A \cap B)$ 是什麼？

   (iv) A, B 與 (iii) 相同，基集為所有實數的集合，$\sim (A \cup B)$ 是什麼？

2. 取實數的集合 $\mathbb{R}$ 為基集，並設 A 為正數的集合，B 為負數的集合，說明下列各集合：

$$A \cap B, \quad (\sim A) \cap (\sim B), \quad (\sim A) \cup (\sim B), \quad (\sim A) \cup B, \quad A \cup (\sim B)$$

3. 取 W 為基集，試證：

   (i) $\sim W = \emptyset$。

   (ii) $\sim \emptyset = W$。

   (iii) $A \cup (\sim A) = W$。

   (iv) $A \cap (\sim A) = \emptyset$。

* 取自然數的集合 $\mathbb{N}$ 為基集，設 α 表示「是 a 的倍數」的性質，β 表示「是 b 的倍數」的性質，假定 $\alpha \longleftrightarrow A$，$\beta \longleftrightarrow B$，請證明：

   (i) $A \subseteq B \iff a$ 是b 的倍數。

(ii) $A \cap B = \{x \mid x$ 是a, b 最小公倍數的倍數$\}$。

4. 假定：(i)「α 或 $\beta \implies \gamma$」及 (ii)「α 或 $\sim\beta \implies \gamma$」均成立，試證「$\alpha \implies \gamma$」亦成立。（參照習題 2-3，第 10 題）

附錄：羅馬數字乘法運算

像 $365 \times 24 = 8760$ 這個乘式運算，若以羅馬數字符號表示，就成為以下複雜繁瑣的樣子：

$$
\begin{aligned}
&(\mathrm{CCCLXV}) \cdot (\mathrm{XXIV}) \\
&= (\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{L}+\mathrm{X}+\mathrm{V}) \cdot (\mathrm{X}+\mathrm{X}+\mathrm{V}-\mathrm{I}) \\
&= \mathrm{C}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{C}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{C}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{L}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{X}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{V}\cdot\mathrm{X} \\
&\quad +\mathrm{C}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{C}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{C}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{L}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{X}\cdot\mathrm{X}+\mathrm{V}\cdot\mathrm{X} \\
&\quad +\mathrm{C}\cdot\mathrm{V}+\mathrm{C}\cdot\mathrm{V}+\mathrm{C}\cdot\mathrm{V}+\mathrm{L}\cdot\mathrm{V}+\mathrm{X}\cdot\mathrm{V}+\mathrm{V}\cdot\mathrm{V} \\
&\quad -\mathrm{C}-\mathrm{C}-\mathrm{C}-\mathrm{L}-\mathrm{X}-\mathrm{V} \\
&= \mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{D}+\mathrm{C}+\mathrm{L}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{D}+\mathrm{C}+\mathrm{L} \\
&\quad +\mathrm{D}+\mathrm{D}+\mathrm{D}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{L}+\mathrm{L}+\mathrm{X}+\mathrm{X}+\mathrm{V}-\mathrm{C}-\mathrm{C}-\mathrm{C}-\mathrm{L}-\mathrm{X}-\mathrm{V} \\
&= \mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{M}+\mathrm{D}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{X}+\mathrm{X}+\mathrm{V} \\
&\quad -\mathrm{C}-\mathrm{C}-\mathrm{C}-\mathrm{L}+\mathrm{X}-\mathrm{V} \\
&= \mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{D}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{C}-\mathrm{L}+\mathrm{X} \\
&= \mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{M}+\mathrm{D}+\mathrm{C}+\mathrm{C}+\mathrm{L}+\mathrm{X} \\
&= \mathrm{MMMMMMMMDCCLX} \quad (=8760)
\end{aligned}
$$

3 數的概念

「自然數系」、「有理數系」和「實數系」，這些「數」是由種種自然界所常見的「量」，歸納其共同性質而得的體系。它們是有效討論各種關於量的問題所不可或缺的工具。上述諸數系的基本性質是數學的基礎與根源所在。本章將詳述數的源起，自然數及有理數的基本性質。由於實數系的一部份性質較為深些，而且在目前並不需要用它，故實數系的基本性質，將留待第二冊才為同學們作一有系統的介紹。

3.1 §3-1 數的源起

在第一章的甲段討論數學的題材時，我們已簡略地談到數的源起。對於具有天然個別單元的量，我們只需要「數一數」它們有多少「個」，而自然數也就是用以「計數」個數的工具。同學們都已熟習自然數的加與乘這兩種基本運算，在下一節中我們將詳述自然數系對於加與乘這兩種基本運算所具有的基本性質。現在讓我們簡要地談談加與乘這兩種運算的源起：

甲、「+1」運算與加法、乘法

「1」是自然的起點，

$$2=1+1,\quad 3=2+1,\quad 4=3+1,\quad 5=4+1,\quad \ldots,\quad 97=96+1,\quad \ldots \tag{24}$$

所以「+1」（加一）是自然中最原始的運算。

事實上，我們所知道的加法與乘法，通通可以看做是「+1」這個運算的推廣，下面我們繼續說明這件事。

假如我們把「+1」這種運算做兩遍，如 $(5+1)+1=5+2$，或 $(6+1)+1=6+2$ 等，這就是「+2」的意思[4]，亦即「+2」的意思是 $((a+1)+1)$。以此類推，「+3」就是把「+1」重複做三遍，「+4」就是把「+1」重複做四遍……等等，亦即

$$a+3=((a+1)+1)+1 \tag{25}$$

$$a+4=(((a+1)+1)+1)+1 \tag{26}$$

所以「$a+b$」就是對 a 作 b 次「+1」運算的縮寫。

[4]「$(a+1)+1$」這個符號，就是表示把「a」這個數，用「+1」連做兩遍的意思。小括弧 $(a+1)$ 表示做第一次「+1」；做完之後，再「+1」一次，豈不是剛好做了兩遍？因此，適當地利用符號，可以將一些要用文字才能說清楚的事，說得更明白。

其次讓我們看一看乘法的運算：

$$a = 1 \times a$$
$$a + a = 2 \times a$$
$$a + a + a = 3 \times a$$
$$a + a + a + a = 4 \times a$$

由上面諸式，不難看出 $b \times a$ 也就是 b 個 a 相加的縮寫。

乙、度量與數系的擴張

在第一章的甲段中，我們也談到另一類不具有「天然單元」的量，如「長度」、「質量」、「體積」等，並以長度為例，討論了如何去度量這一類的量。簡單的說，度量的方法是先取一個人為的單位，然後去求「所要度量的量」和「所取定的單位」間的比值，這種比值是一個「實數」。換言之，「實數系」也是度量的工具。從對長度的度量的討論中，有

$$\text{實數系} \supset \text{有理數系} \supset \text{自然數系} \tag{27}$$

這一重要的相互關係。我們將循序漸進，先去瞭解「自然數系」的性質，然後經由「自然數系」和「有理數系」間的相互關係去瞭解「有理數系」的性質。在第二冊中，我們將再進一步經由「有理數系」和「實數系」間的相互關係去瞭解「實數系」的性質。

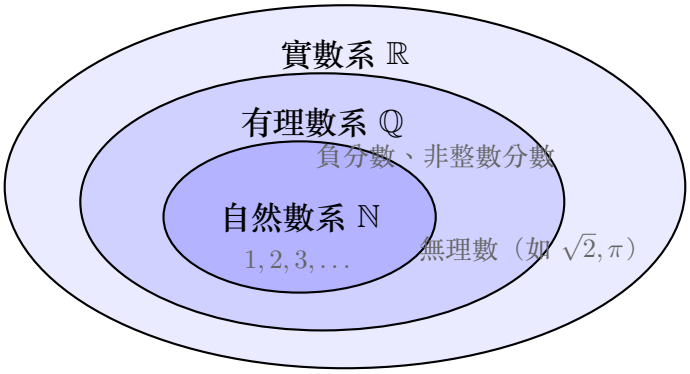


Figure 15: 數系的層次包含關係示意圖

3.2　§3-2　自然數系的基本性質

「數」是討論種種「關於量的問題」的有效工具，但是我們必須先切實瞭解這些「工具」的基本特性才能真正發揮其效用。自然數系是上述「數」中最簡單也是最基本

的，所以自然數系的基本性質是整個體系的重要基礎！同學們切不可因為「它們看起來簡單平凡」而忽略它，要知道世間有用的道理就是那些簡單而不凡的道理，要點在於：能心領神會、能活用這些簡單而不凡的道理！

甲、本節符號的用法

我們將用 $\mathbb{N}$ 表示所有自然數所成的集合，即

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots, n, \ldots\} \tag{28}$$

我們將用小寫字母 $a, b, c, \ldots$ 等來表示 $\mathbb{N}$ 中的任何一個元素。於是，我們就可以用這樣的符號，很方便地去討論，去描述自然數系的「通性」。譬如：

$$a + b \neq 1 \qquad (\forall\, a, b \in \mathbb{N}) \tag{29}$$

表示任何兩個自然數的和絕不等於 1。換言之，上述一個式子充分地表達了所有下述式子的全體：(注意：零「0」不屬於 $\mathbb{N}$。)

$$\begin{array}{llll} 1+1 \neq 1, & 1+2 \neq 1, & 1+3 \neq 1, & 1+4 \neq 1, \quad \ldots \\ 2+1 \neq 1, & 2+2 \neq 1, & 2+3 \neq 1, & 2+4 \neq 1, \quad \ldots \\ 3+1 \neq 1, & 3+2 \neq 1, & 3+3 \neq 1, & 3+4 \neq 1, \quad \ldots \\ 4+1 \neq 1, & 4+2 \neq 1, & 4+3 \neq 1, & 4+4 \neq 1, \quad \ldots \end{array}$$

同理，下述諸式：

$$\begin{array}{lllll} 1+1 = 1+1, & 1+2 = 2+1, & 1+3 = 3+1, & 1+4 = 4+1, & 1+5 = 5+1, \quad \ldots \\ & 2+2 = 2+2, & 2+3 = 3+2, & 2+4 = 4+2, & 2+5 = 5+2, \quad \ldots \\ & & 3+3 = 3+3, & 3+4 = 4+3, & 3+5 = 5+3, \quad \ldots \end{array}$$

就可以簡潔地用 $a + b = b + a$ 總括地加以表達。

乙、自然數系基本性質

列述自然數系的基本性質如下：

I. 任何一自然數，均可由 1 開始，經有限次「+1」運算而得。換句話說，由 1 開始，逐次「+1」，即可得到任一自然數，這就叫做「**數學歸納法 (mathematical induction) 原理**」。

II. $(a+b)+c=a+(b+c)$。(加法結合律)

III. $a+b=b+a$。(加法交換律)

IV. $a+b=c+b \iff a=c$。($\Rightarrow$ 的部分叫做加法對消律)

V. $(a+b)\cdot c=a\cdot c+b\cdot c$。(分配律)

VI. $a\cdot b=b\cdot a$。(乘法交換律)

VII. $(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$。(乘法結合律)

VIII. $a\cdot b=c\cdot b \iff a=c$。($\Rightarrow$ 的部分叫做乘法對消律，注意：零「0」不是自然數，所以 $b\neq 0$。)

同學們對於自然數的次序都已十分清楚，現在我們來仔細看看甚麼叫做 $3<5$。我們知道 $3<5$，是因為 5 在自然數中排在 3 的後面，即由 3 出發，經兩次「+1」運算就得到 5（即 $5=3+2$）。一般地：

定義 3 (自然數的大小次序)**.** 設 $a,b\in\mathbb{N}$。若存在一個自然數 $u\in\mathbb{N}$，使得

$$a=b+u \tag{30}$$

我們就說「a 大於 b」，記作 $a>b$；或說「b 小於 a」，記作 $b<a$。

由次序的定義，當 $a>b$ 時，我們可以逐次從 a 中減去 b（即以 b 除 a），直到剩下的數小於 b 為止。這就是同學們在小學學過的整數除法：對任意給定之 $a,b\in\mathbb{N}$，存在商數 q 與餘數 r，使得 $a=bq+r$。若餘數 $r=0$，則稱 b 整除 a。

習題 3-1

1. 求下列各組數相除的商數與餘數：

   (i) $a=732,\quad b=24$。

   (ii) $a=365,\quad b=7$。

   (iii) $a=719415,\quad b=365$。

   (iv) $a=30,\quad b=7$。

   (v) $a=1973,\quad b=54$。

2. 一數 x 除以 7，餘 3；一數 y 除以 7，餘 2；那麼 xy 除以 7 的餘數是多少呢？

3. 一數 x 除以 9，餘 4；一數 y 除以 9，餘 5；求 xy 除以 9 的餘數。

丙、數學歸納法

我們現在來略為討論一下數學歸納法，數學歸納法是自然數的性質 I 的另一種表示方法，有用處的地方很多，我們今後也會常常用到。現在我們舉例說明如下：

例子 30. 求證對所有自然數 n，

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2} \qquad \ldots\ldots(1) \tag{31}$$

Proof. 當 $n=1$ 時，我們有

$$1=\frac{1(1+1)}{2}$$

因此 (1) 式是對的，我們也不難看出在 $n=2,3,4$ 時 (1) 式都滿足，但是，我們怎樣才知道 (1) 式是對所有的自然數都對呢？

我們想一想，甚麼叫「所有的自然數」，又，我們怎樣才能得到「所有的自然數」？根據性質 I，所有的自然數可以自 1 開始，一次一次地由「+1」而得到，因此，我們來看一看怎樣利用這個性質來證明 (1)。

在 $n=k$ 時，(1) 成為

$$1+2+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2} \qquad \ldots\ldots(2) \tag{32}$$

在 $n=k+1$ 時，(1) 的左邊應該是

$$1+2+\cdots+k+(k+1) \qquad \ldots\ldots(3) \tag{33}$$

右邊應該是

$$\frac{(k+1)(k+2)}{2} \qquad \ldots\ldots(4) \tag{34}$$

（我們還不知道 (2) 是否成立，也不知道 (3) 是否等於 (4)）但是假如我們：

從$n=1$ 證到$n=2(=1+1)$

從$n=2$ 證到$n=3(=2+1)$

從$n=3$ 證到$n=4(=3+1)$

……

從$n=k$ 證到$n=k+1$ $\qquad \ldots\ldots(5)$

那麼，我們豈不是對「所有的自然數」都證明了 (1)？請注意在這裏 k 是一個典型的自然數。因此，如果我們證明了 (2) $\Longrightarrow$ (3)=(4)，那麼便等於證明了 (5) 的全體。所

以，若是要對所有的自然數證明 (1) 式，我們只要再證明 (2) $\Longrightarrow$ (3)=(4) 就夠了，這就是數學歸納法的精神。

根據歸納假設 (2)：

$$\begin{aligned}(3) &= 1+2+\cdots+k+(k+1)\\ &= (1+2+\cdots+k)+(k+1)\\ &= \frac{k(k+1)}{2}+(k+1)\\ &= (k+1)\left(\frac{k}{2}+1\right)\\ &= (k+1)\left(\frac{k+2}{2}\right)\\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} = (4)\end{aligned}$$

因此，我們用數學歸納法證明了 (1)。 □

有些不等式也可以用數學歸納法證明，讓我們舉一個例子來說明：

例子 31 (伯努利不等式)**.** 設 $p>0$，求證 $(1+p)^n \geq 1+np$，式中 n 為自然數。

Proof. 當 $n=1$ 時，上式的左右兩邊都是 $1+p$。所以不等式成立，而實際上這時可以改成等號。

設 $n=k$ 時不等式成立，即 $(1+p)^k \geq 1+kp$。當 $n=k+1$ 時，

$$\begin{aligned}(1+p)^{k+1} &= (1+p)^k(1+p) \geq (1+kp)(1+p)\\ &= 1+kp+p+kp^2 = 1+(k+1)p+kp^2\end{aligned}$$

因為 $k\in\mathbb{N}$ 且 $p>0$，故 $kp^2>0$。因此 $1+(k+1)p+kp^2 > 1+(k+1)p$，得

$$(1+p)^{k+1} \geq 1+(k+1)p$$

由數學歸納法原理知，不等式對所有自然數 n 均成立。 □

例子 32. 在運用數學歸納法時，必須特別注意推論的邏輯嚴謹性與起步條件。例如有人提出下列命題：「平面上任意給定的 n 個點必共線。」並給出偽證明：當 $n=1,2$ 時顯然任兩點在一直線上；假定 $n=k$ 時任 k 點共線，則取 $k+1$ 點時，前 k 點共線，後 k 點亦共線，從而推論 $k+1$ 點共線。這個錯誤在於兩組點集的交集必須至少有兩點才能確定同一直線，故在由 $k=2$ 推至 $k=3$ 時即已失效。正確的幾何命題應敘述為：「若平面上任意三點皆在一直線上，則任意 n 點必在同一直線上。」

習題 3-2

1. 有人用下法證明全世界的人性別都一樣。設一集合 M_n 包含 n 個人，則想證明 M_n 中的人性別都一樣。當 $n=1$ 時，M_1 中只有一個人，當然其性別是唯一的。現在假定命題 $n=k$ 時成立；再假定 M_{k+1} 是包含 $k+1$ 個人的集合，在 M_{k+1} 中選定兩個人 x 和 y，則 $M_{k+1}\setminus\{x\}$ 和 $M_{k+1}\setminus\{y\}$ 都是只包含 k 個人的集合，所以其中的人性別都一樣，因而 x,y 和 $M_{k+1}\setminus\{x,y\}$ 中任何人的性別都相同，故 M_{k+1} 中諸位的性別必全相同。請指正這證明錯在哪裡？

2. 等差級數求和的公式也可以用數學歸納法證明，你能做出嗎？

3. 對任意 $n\in\mathbb{N}$，試說明 n^2-n+41 不恆為質數（請找出反例）。

4. 試用數學歸納法證明下式：
$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

5. 設 n 為正整數，試證：
$$(1^5+2^5+3^5+\cdots+n^5)+(1^7+2^7+3^7+\cdots+n^7)=2\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^4$$

6. 試證：
$$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=(1+2+3+\cdots+n)^2=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

7. 設 n 是正整數，試證：
$$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$$

8. 試證：
$$1\cdot2\cdot3+2\cdot3\cdot4+\cdots+n(n+1)(n+2)=\frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

丁、基本性質的推論

利用上述「自然數系」的基本性質 I–VIII，我們可以推演得所有「自然數系」的重要性質，而且以後我們逐步討論整數系，有理數系及實數系等數系的基本性質時，上述自然數系的基本性質 I–VIII 就是我們的起點。

我們現在列舉幾個基本性質的簡單推論：

命題 1 (次序推論 XI)**.** 設 $a, b, c \in \mathbb{N}$：

(1) $a > b \iff a + c > b + c$。

(2) $a = b \iff a + c = b + c$。

(3) $a < b \iff a + c < b + c$。

Proof. $a > b \iff$ 存在 $u \in \mathbb{N}$，使得 $a = b + u$（「$>$」的定義）。

$$\begin{aligned}
&\iff a + c = (b + u) + c \\
&\iff a + c = b + (u + c) && \text{〔性質 II 加法結合律〕} \\
&\iff a + c = b + (c + u) && \text{〔性質 III 加法交換律〕} \\
&\iff a + c = (b + c) + u && \text{〔性質 II 加法結合律〕} \\
&\iff a + c > b + c && \text{〔「$>$」的定義〕}
\end{aligned}$$

同理可知 $a < b \iff a + c < b + c$。 □

註. 往後證明或運算時，當然不必如上面這樣細項，譬如從 $a + c = (b + u) + c$ 我們可以把上述三步合成一步，導得 $a + c = (b + c) + u$。

命題 2 (次序推論 XII)**.** 設 $a, b, c \in \mathbb{N}$（注意：$c \in \mathbb{N}$，所以 c 是正的 !)：

(1) $a > b \iff a \cdot c > b \cdot c$。

(2) $a = b \iff a \cdot c = b \cdot c$。

(3) $a < b \iff a \cdot c < b \cdot c$。

Proof. 我們現在先證明 (1)：

$$\begin{aligned}
a > b &\implies \text{存在} u \in \mathbb{N} \text{ 使得} a = b + u && \text{〔「$>$」之定義〕} \\
&\implies a \cdot c = (b + u) \cdot c = bc + uc && \text{〔性質 V 分配律〕}
\end{aligned}$$

因 $u \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \implies uc \in \mathbb{N}$，由「$>$」之定義，得 $ac > bc$。

反之，若 $ac > bc$，我們想證明 $a > b$。因 $a > b, a = b, a < b$ 只有一種、必有一種會成立（三一律），所以我們先看 $a < b$ 會不會成立。假如 $a < b$，則 $b > a$，而由上面的證明可知 $bc > ac$，亦即 $ac < bc$，但是我們假定 $ac > bc$，所以 $a < b$ 不會成立。

再看 $a = b$ 會不會成立呢？由性質 VIII 可知 $a = b \implies ac = bc$，又和我們的假定 $ac > bc$ 矛盾，因此 $a = b$ 也不會成立。因此只有 $a > b$ 會成立，至此我們證明了 (1)。

在 (1) 的敍述中將 a, b 互換，便得到 $b > a \iff bc > ac$，亦即 $a < b \iff ac < bc$。 □

註. 上面最後所用的證明方法，叫做**窮舉法**（排除法）。當問題的本身有相當的對稱性時，適當地利用這些對稱性有時可以省去很多不必要的麻煩。

命題 3 (次序遞移律 X)**.** 設 $a, b, c \in \mathbb{N}$。如果 $a > b$ 並且 $b > c$，則 $a > c$。

Proof. $a > b$ 且 $b > c \implies$ 存在 $u \in \mathbb{N}$ 使 $a = b + u$，且存在 $v \in \mathbb{N}$ 使 $b = c + v$。

$$\begin{aligned} a &= b + u = (c + v) + u \\ &= c + (v + u) && \text{〔性質 II〕} \\ &\implies a > c && \text{〔因 } v + u \in \mathbb{N}\text{〕} \end{aligned}$$

故得證。 □

命題 4 (同向不等式相加與相乘)**.** 設 $a, b, c, d \in \mathbb{N}$：

(XI') 如果 $a > b$ 並且 $c > d$，則 $a + c > b + d$。

(XII') 如果 $a > b$ 並且 $c > d$，則 $a \cdot c > b \cdot d$。

例子 33. 對於任何自然數 a, b, n，如果 $a > b$，那麼 $a^n > b^n$。

Proof. 我們利用數學歸納法來證明：當 $n = 1$ 時，$a^1 > b^1$ 顯然成立。設 $n = k$ 時 $a^k > b^k$ 成立，由於性質 XII' 和 $a > b$ 的性質，我們有

$$a^{k+1} = a^k \cdot a > b^k \cdot b = b^{k+1}$$

所以對於任何自然數 n，這個式子都成立。 □

習題 3-3

1. 試證明上面的性質 (XI') 及 (XII')。
2. 試證 $2^{10n} > 3^{2n}$，n 為自然數。
3. 試證 $2^{3n} < 10^n$，n 為自然數。
4. 利用 $5^2 = 3^2 + 4^2$，證明 $5^n > 3^n + 4^n$ $(n > 2)$。
5. 當 $n \geq 4$ 時，證明 $3^n > n^3$。〔提示：$(n+1)^3 = n^3 + 3n^2 + 3n + 1$〕

戊、數系性質的初步應用

學到這裏，許多同學可能會有些「吃悶葫蘆」的感覺，因為我們一直在吹這些如分配律、交換律、結合律、對消律……等數的基本性質多麼要緊，多麼有用，但是它們的要緊性，它們的用處到底在什麼地方呢？我們在這裏先講一個小故事，初步說明一下它們的廣泛應用。

例子 34 (等差級數求和)**.** 據說當年大數學家高斯（C. F. Gauss, 1777–1855）在六、七歲時就是老愛發問，有一次老師給他下面的題目，叫他好好去算，希望他能夠安靜一會兒，題目是：

$$1+2+3+4+5+\cdots+96+97+98+99+100=?$$

殊不知不到一、兩分鐘，高斯小朋友就迅速而準確地把上面一百個數目加好了，他的算法如下：

$$\begin{aligned} S &= 1+2+3+\cdots+98+99+100 \\ +)\quad S &= 100+99+98+\cdots+3+2+1 \\ \hline 2S &= 101+101+101+\cdots+101+101+101 \quad (\text{共}100\ \text{個}) \\ &= 100\times 101 = 10100 \end{aligned}$$

所以

$$S=\frac{1}{2}\times 100\times 101=5050$$

他的老師對他這麼小小年紀，即能靈活運用數的性質去解決問題，大為賞識器重。

上述算法也就是「等差級數」的求和法。下列級數叫做「等差級數」：

$$a+(a+d)+(a+2d)+\cdots+(a+(n-1)d) \tag{35}$$

a 叫做它的首項，d 叫做它的公差，n 是它的項數，令 S 為其總和，則由下式：

$$\begin{aligned} S &= a+(a+d)+(a+2d)+\cdots+[a+(n-1)d] \\ +)\quad S &= [a+(n-1)d]+[a+(n-2)d]+\cdots+(a+d)+a \\ \hline 2S &= [2a+(n-1)d]+[2a+(n-1)d]+\cdots+[2a+(n-1)d] \quad (\text{共}n\ \text{個}) \\ &= n[2a+(n-1)d] \end{aligned}$$

故

$$S = \frac{n[2a + (n-1)d]}{2} = \frac{n(\text{首項} + \text{末項})}{2} \tag{36}$$

講到等差級數可以順便提一下「等比級數」：

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} \tag{37}$$

其中 a 稱為首項，r 稱為公比，n 是項數，令 S 為其總和，則由下式：

$$\begin{array}{rl} & S = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} \\ -) \quad & rS = \quad ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n \\ \hline & S - rS = a - ar^n \end{array}$$

即 $S(1-r) = a(1-r^n)$。當 $r \neq 1$ 時，可得：

$$S = \frac{a(1-r^n)}{1-r} \tag{38}$$

以上求法有它巧妙整齊的技巧，與等差級數求和的方法類似，但我們亦可以從另一角度來看這問題，這就是下一例題所要用的遞迴證法。

例子 35. 求證 $1 + 2 + 4 + 8 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$。

Proof. 我們只要證明：

$$1 + (1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{n-1}) = 2^n \qquad \ldots\ldots (1) \tag{39}$$

就夠了。(1) 式的左邊為：

$$\begin{aligned} &= 1 + 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{n-1} \\ &= (1+1) + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{n-1} \\ &= 2 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{n-1} \\ &= (2+2) + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{n-1} = 2^2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{n-1} \\ &= 2^3 + 2^3 + \cdots + 2^{n-1} \\ &= \ldots\ldots \\ &= 2^{n-1} + 2^{n-1} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n \end{aligned}$$

故得證。 □

用例 35 的聚項求和法可以推廣到等比級數求和公式，推廣的步驟留作習題。

以上的例子，有一個有趣的解釋。假如你跟別人賭博，第一次下注 1 元，如果輸了，便下注 2 元；如果再輸了，便下注 $2^2 = 4$ 元；再輸了便下注 $2^3 = 8$ 元……直到你贏一次為止。假如你一直輸了 n 次，而在第 $n+1$ 次才贏，那麼你贏回的錢是 2^n，而前 n 次輸掉的總錢數是 $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$。因此淨賺：

$$2^n - (1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{n-1}) = 2^n - (2^n - 1) = 1 \text{ 元}$$

因此，看起來似乎是：「假如你不停地賭下去，每次賭注加倍，只要贏一次，那麼，你一定會贏一塊錢。」

這也許就是為什麼許多賭徒傾家蕩產的理由！進一步的理由，等到高三機率的時候，可以清楚地向各位同學說明。在這裏，我們只提醒一句：在我們想到「贏一塊錢」的時候，我們還要同時考慮「贏一塊錢的機會與代價」。在另一方面，我們也要提醒大家，在 n 並不很大時，這個數目 2^n 會變得非常大：

連輸次數 n	第 n 次下注額	連輸 n 次後輸的總數
1	$1 = 2^0$	1
2	$2 = 2^1$	$1 + 2 = 3$
3	$4 = 2^2$	$1 + 2 + 4 = 7$
4	$8 = 2^3$	$1 + 2 + 4 + 8 = 15$
5	$16 = 2^4$	31
6	$32 = 2^5$	63
7	$64 = 2^6$	127
8	$128 = 2^7$	255
9	$256 = 2^8$	511
10	$512 = 2^9$	1023
11	$1024 = 2^{10}$	2047
12	$2048 = 2^{11}$	4095
13	$4096 = 2^{12}$	8191
14	$8192 = 2^{13}$	16383
15	$16384 = 2^{14}$	32767
16	$32768 = 2^{15}$	65535

Table 2: 加倍下注賭博模型的指數增長表

因此，假如你連輸 15 次，你便輸掉 32767 元，而你若在第 16 次下注 32768 元才贏，也不過是把輸掉的補平之後，只淨贏得一元！

習題 3-4

1. 試求 $1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + 99$ 的和。

2. 仿例 35 求 $2+2\cdot3+2\cdot3^2+2\cdot3^3+\cdots+2\cdot3^n$ 的和；由此再求出 $1+3+3^2+3^3+\cdots+3^n$ 的和。

3. 例 35 和第 2 題，可以推廣到下面求和公式：

$$1+x+x^2+\cdots+x^n=\frac{1-x^{n+1}}{1-x}\qquad(x\neq1)$$

4. 有一個 6 位數，若將最左邊的數字移到最右邊，則得一新六位數，若此新數為原數的 3 倍，問原來的 6 位數是什麼？

5. 考慮一個大數字如：37656289705，我們知道，因為 $3+7+6+5+6+2+8+9+7+0+5=58$，$5+8=13$，$1+3=4$；此數不可能被 9 整除（甚至不可能被 3 整除），這便是有名的「棄九法」，請問棄九法的道理在哪裏？我們也知道最後所得的 4，恰巧是原數除以 9 所得的餘數，請問這又是何道理？

6. 設一四位數字 $Z=\overline{z_3z_2z_1z_0}$，其中 z_3,z_2,z_1,z_0 表示 Z 中各位數字，今令 $D=(z_0+z_2)-(z_1+z_3)$，試證 $Z-D$ 可被 11 整除。

7. 有一自然數 x 可以化成 10 進位的展式，那麼此展式是唯一的，也就是說如果：

$$\begin{aligned}x&=a_n\cdot10^n+a_{n-1}\cdot10^{n-1}+\cdots+a_1\cdot10+a_0\\&=b_n\cdot10^n+b_{n-1}\cdot10^{n-1}+\cdots+b_1\cdot10+b_0\end{aligned}$$

則 $a_0=b_0,a_1=b_1,a_2=b_2,\ldots,a_n=b_n$。其中 a_i,b_i 為 0 到 9 的整數之一。

8. 試求下列各式前 n 項的和：

(i) $9+99+999+\ldots$

(ii) $3+33+333+\ldots$

(iii) $1+11+111+\ldots$

(iv) $7+77+777+\ldots$

3.3 §3-3 整數系

自然數系對於「加、乘」這兩種基本代數運算雖然具備了交換律、結合律、分配律、對消律等優良性質，但是在許多代數問題的討論中，每當我們遇到下列簡單方程式如：

(i) $a+x=b$，求解 $x=?$

(ii) $b\cdot x=a$ $(b\neq 0)$，求解 $x=?$

就不一定能在自然數系中求得出解。譬如 (i) 式：當 $a=3,b=5$ 時有解 $x=2$；但是當 $a=5,b=3$ 時就無解。一般說來，當 $a\geq b$ 時，(i) 式在自然數系中是無解的[5]。又如 (ii) 式，當 $b=3,a=5$ 時無解，但當 $b=3,a=6$ 時有解 $x=2$。所以對於許多需要解 (i)、(ii) 兩種型式的代數問題來說，自然數系很不夠用，我們要在本節中討論補救辦法。

甲、整數的產生

把自然數系加上「0」，即 $\mathbb{N}\cup\{0\}$，就得非負整數集 $\mathbb{Z}^+$，這樣當 $a=b$ 時，(i) 式就有解 $x=0$，滿足 $a+0=a$。

對任一 $a\in\mathbb{N}$，把一個能使 $a+x=0$ 的數 x 記作 $x=-a$，讀成「負 a」，即：

$$\begin{aligned}&當a=1,\quad 有x=-1\\&當a=2,\quad 有x=-2\\&當a=3,\quad 有x=-3\end{aligned}$$

這樣得到的量 x，統稱為負整數，以符號 $\mathbb{Z}^-$ 記之。在正整數加上 0 與所有負整數，就可以做成整數集：

$$\mathbb{Z}=\{\ldots,-3,-2,-1,0,1,2,3,\ldots\}\tag{40}$$

我們有 $\mathbb{Z}\supset\mathbb{N}$。

這樣當 $a>b$ 時，(i) 式 $a+x=b$ 在 $\mathbb{Z}$ 中就有解 $x=-(a-b)$ 了，其中 $a-b$ 為正整數，故 $x=-(a-b)$ 為負整數；通常記為 $x=b-a$。

乙、整數的次序

在自然數系中，我們可以比較任意兩個自然數的大小。如果有一個 $u\in\mathbb{N}$ 使得 $a+u=b$，那麼我們知道在自然數次序的排列中 a 排在 b 的前面，也就是說 $a<b$。因為整數可以自然地排成：

$$\ldots,-3,-2,-1,0,1,2,3,\ldots$$

[5]註：在正整數系中「沒有解」的意思是對任何正整數 x，$a+x=b$ 亦即 $5+x=3$ 都不可能成立。(因為若 x 為正整數，則 $5+x>5>3$，所以 $5+x$ 永遠不會等於 3)。因此我們知道 $5+x=3$ 在正整數系中沒有解。

所以我們也可規定：如果兩個整數在上面排列中，a 在 b 的前面，則稱做 $a < b$。這種說法的精神和自然數中的說法一樣，因此我們也可以說，假如有一個 $u \in \mathbb{N}$，使得 $a + u = b$（亦即：自 a 向右數 u 格，便到 b），則稱 $a < b$。

用次序的符號來表示「a 是一個負整數」，我們要求 $a \in \mathbb{Z}$ 且 $a < 0$。這個次序可以用一直線來說明：在一水平線上固定一個點，稱為 O（原點），取一單位長 1，在 O 的兩邊做弧，交於 A, B 兩點，設 A 在 O 之右邊，B 在左邊，$OA = OB = 1$。

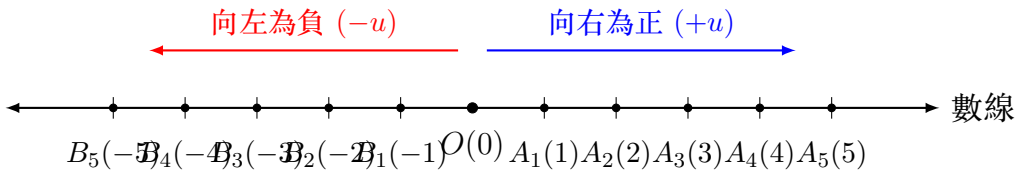


Figure 16: 整數與直線上的點一一對應圖解

以 $A = A_1$ 為中心向右邊做弧交於 A_2，使 $A_1A_2 = 1$，次第做去，對所有 $i \leq n$ 均可取得 A_i 點使 $A_{i-1}A_i = 1$。由數學歸納法知，向右可無限做下去；同理以 $B = B_1$ 為中心，向左邊次第做弧，得點 $B_2, B_3, \ldots$，使得 $B_{i-1}B_i = 1$，由歸納法知向左亦可無限做下去。

由做法知每兩相鄰的弧點距離均為一單位，若規定向右為正，向左為負，則點 A_n 與 O 點距 n 個單位，與 B_n 距 $-n$ 個單位，這樣可以將整數與直線上的點做一一對應：

$$\begin{array}{ccccccccccc} \mathbb{Z} = & \{\ldots, & -n, & \ldots, & -2, & -1, & 0, & 1, & 2, & \ldots, & n, \ldots\} \\ & \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow & \updownarrow\updownarrow\updownarrow\updownarrow & & \updownarrow & & \\ \text{點集} = & \{\ldots, & B_n, & \ldots, & B_2, & B_1, & O, & A_1, & A_2, & \ldots, & A_n, \ldots\} \end{array}$$

如此整數的大小順序就是對應點在線上的左右相對位置。標上這些點的直線就是數軸的前身。如此，$a < b$ 的充分必要條件為點 a 在點 b 左，或點 b 在點 a 右。

比較兩數 a, b 的大小，我們還可以說：

$$a < b \iff b - a > 0 \iff a - b < 0$$

$$a > b \iff a - b > 0 \iff b - a < 0$$

習題 3-5

1. 試證任何負整數皆小於任一正整數。

2. 試比較下列各組數的大小：

(1) $100, \quad -50$

(2) $-100, \quad 1$

(3) $-2, \quad 20$

(4) $-3, \quad -5$

(5) $-1000, \quad -5$

(6) $-1, \quad 1$

丙、整數系的性質

(A) **零的特性**：對任何整數 $a \in \mathbb{Z}$，恆有

$$a + 0 = 0 + a = a$$

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

(B) **負數和正數的關係**：

$$1 + (-1) = (-1) + 1 = 0$$

$$2 + (-2) = (-2) + 2 = 0$$

$$3 + (-3) = (-3) + 3 = 0$$

$$n + (-n) = (-n) + n = 0$$

由於 $n + (-n) = (-n) + n = 0$，我們很自然地可以記 $-(-n) = n$。

(C) **符號定則**：我們定義

$$a \cdot (-b) = (-b) \cdot a = -(ab)$$

$$(-a) \cdot (-b) = (-b) \cdot (-a) = a \cdot b$$

(亦即正負得負，負負得正 !)。

(D) **整數系的基本性質**：對於「加」、「乘」整數滿足下列性質：

(i) $(a + b) + c = a + (b + c), \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$。〔結合律〕

(ii) $a + b = b + a, \quad a \cdot b = b \cdot a$。〔交換律〕

(iii) $a + 0 = 0 + a = a, \quad a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$。〔零的特性〕

(iv) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$。〔分配律〕

(v) 對於任給 $a, b \in \mathbb{Z}$，$a + x = b$ 在 $\mathbb{Z}$ 中恆有解。〔加法可逆性〕（這個解就是 $b + (-a)$，一般簡寫為 $b - a$。）

(vi) 如果 $c \neq 0$ 且 $a \cdot c = b \cdot c$，則 $a = b$。〔乘法對消律〕

(vii) 對於任意二整數 a, b，下面的三個關係恰有一個成立：

$$(1)\ a < b, \qquad (2)\ a = b, \qquad (3)\ a > b$$

〔三一律〕

例子 36. 說明 $a(b - c) = ab - ac$。

Proof.

$$\begin{aligned} a(b-c) &= a[b + (-c)] \\ &= ab + a \cdot (-c) && \text{〔分配律〕} \\ &= ab + (-ac) && \text{〔符號定則〕} \\ &= ab - ac \end{aligned}$$

故得證。 □

例子 37. 說明 $a \cdot 0 = 0$。

證法一. $a \cdot 0 = a \cdot (1 - 1) = a \cdot 1 - a \cdot 1 = a - a = 0$。 □

證法二. $a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$。即 $0 + a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$，由加法對消律知 $a \cdot 0 = 0$。 □

我們已經證過對於自然數 a, b, c，如果 $a > b$ 且 $c > 0$，那麼 $ac > bc$；但對整數來說，如果 $c < 0$，兩邊同乘 c 不等號方向要改變，即 $ac < bc$。

例子 38. 如果 a, b 是負數，而且 $a > b$，那麼當 k 是正偶數時，$a^k < b^k$；而當 k 是正奇數時，$a^k > b^k$。試證之。

Proof. 已知 $0 > a > b$。

(i) 若 k 是正偶數，令 $k = 2m$（$m \in \mathbb{N}$）。因 $0 > a > b$，兩邊同乘負數，不等號方向改變，得 $0 < -a < -b$。平方後 $(-a)^2 < (-b)^2 \implies a^2 < b^2$。由例 33 知 $(a^2)^m < (b^2)^m$，即 $a^{2m} < b^{2m}$，故 $a^k < b^k$。

(ii) 若 k 是正奇數，令 $k = 2m+1$。由 (i) 知 $a^{2m} < b^{2m}$。因 $a^{2m}, b^{2m} > 0$ 且 $0 > a > b$，兩式相乘（或同乘以負數）不等號變向：

$$a^{2m+1} = a^{2m} \cdot a > b^{2m} \cdot b = b^{2m+1}$$

即 $a^k > b^k$。

□

習題 3-6

1. 由例 37 我們可以看出自然數的性質 XII 對於整數不完全成立（乘負數時要變向）。試分別討論 $c > 0$ 與 $c < 0$ 的情形，寫出其規則。

2. 自然數性質 XII' 在整數情形下也不成立，請舉例說明各種可能的情形。

3. 如果 a 是正數，b 是負數，我們當然有 $a > b$，請討論這時 a^k 與 b^k 的大小關係 $(k \in \mathbb{N})$。

3.4　§3-4　有理數系

有理數就是比數，或稱分數。

甲、分數（有理數）

(i) **分數的產生**：如 §3-3 所說，下列方程式：

$$b \cdot x = a \qquad (b \neq 0) \tag{41}$$

在整數系中不一定有解。為了要使上式有解，我們將 $\mathbb{Z}$ 再加以擴張，引入「分數」。一個分數就是形如 $\frac{a}{b}$ $(a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0)$ 而滿足方程式 $bx = a$ 的數，換句話說：

$$b\left(\frac{a}{b}\right) = a$$

譬如：

- $2 \cdot (\frac{1}{2}) = 1$，$\frac{1}{2}$ 為 $2x = 1$ 之解。
- $5 \cdot (\frac{3}{5}) = 3$，$\frac{3}{5}$ 為 $5x = 3$ 之解。
- $3 \cdot (\frac{5}{3}) = 5$，$\frac{5}{3}$ 為 $3x = 5$ 之解。

- $(-3)\cdot(\frac{7}{-3})=7$，$\frac{7}{-3}$ 為 $-3x=7$ 之解。
- $(-6)\cdot(-\frac{5}{6})=5$，$-\frac{5}{6}$ 為 $-6x=5$ 之解。

所有有理數所成的集合，用符號 $\mathbb{Q}$ 表之：

$$\mathbb{Q}=\left\{\frac{a}{b}\;\middle|\;a,b\in\mathbb{Z},\ b\neq 0\right\} \tag{42}$$

由於 $1\cdot a=a$，所以在有理數系中，我們也可以把整數 a 看成 $\frac{a}{1}$ 的另一種寫法，整數便被看成分數的一種特例，換句話說：

$$\mathbb{Q}\supset\mathbb{Z}$$

當 $a=1$ 時，滿足方程式 $bx=1$ 的數寫成 $\frac{1}{b}$，我們有 $b\cdot\frac{1}{b}=1$，而稱 $\frac{1}{b}$ 為 b 的**乘法反元素**（倒數）。顯然，$\mathbb{Z}$ 中的元素除 ±1 以外均無乘法反元素，而 $\mathbb{Q}$ 中除了零以外，均有乘法反元素。

(ii) **分數的表法**：

當 $c\neq 0$ 時，由乘法的對消律可知：

$$\begin{aligned}bx=a &\iff c(bx)=ca \iff (cb)x=ca\\ &\iff x=\frac{ca}{cb}=\frac{a}{b}\end{aligned}$$

所以 $\frac{a}{b}$ 和 $\frac{ca}{cb}$ 是同一分數的兩種表法。由 $\frac{ca}{cb}$ 化成 $\frac{a}{b}$ 叫做**約分**；反之由 $\frac{a}{b}$ 化成 $\frac{ca}{cb}$ 叫做**擴分**。

有理數的另一種表示法便是「小數」。任何一個有理數皆可化為小數（有限小數或循環小數）；反之，任一有限小數或循環小數，皆可化為一有理數。

(iii) **分數的運算**：

在小學中，同學們即已熟悉分數的加法與乘法，它們的定義可以用式子表之如下：

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad}{bd}+\frac{bc}{bd}=\frac{ad+bc}{bd} \tag{43}$$

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd} \tag{44}$$

我們定義有理數的加法與乘法，當然希望它滿足數系的基本性質，如結合律、交換律、分配律等。在這些要求下，就不得不像上面這樣定義。

(iv) **有理數系的基本性質**：

對任意有理數 $r,s,t\in\mathbb{Q}$：

- $(r+s)+t=r+(s+t),\quad (rs)t=r(st)$。〔結合律〕
- $r+s=s+r,\quad rs=sr$。〔交換律〕
- $r+0=0+r=r,\quad r\cdot 1=1\cdot r=r,\quad r\cdot 0=0\cdot r=0$。〔零與 1 的特性〕
- 對於任何 $r\in\mathbb{Q}$，存在唯一的相反數 $-r$，使得 $r+(-r)=0$。〔加法可逆性〕
- 對於任給非零有理數 $r\neq 0$，存在唯一的倒數 $\frac{1}{r}$，使得 $r\cdot\frac{1}{r}=1$。〔乘法可逆性〕
- $r\cdot(s+t)=r\cdot s+r\cdot t$。〔分配律〕

(v) **次序關係**：

像整數一樣，有理數是可以比較大小的，而且對於任給兩數 $r,s\in\mathbb{Q}$，下列三種情形：

$$r<s,\qquad r=s,\qquad r>s$$

恰有一種成立。要比較任意兩個有理數的大小，我們可以把它們分別擴分使分母化為相同的正整數，這時比較分子即可，分子大的分數較大。

習題 3-7

1. 試算出下列各式的結果，並分別比較它們的大小：

   (i) $\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{2}{3}-\left(-\frac{3}{4}\right)$ 和 $\left(-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{2}{3}\right)-\left(-\frac{3}{4}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)$。

   (ii) $\left(\frac{2}{3}\right)\left[\frac{3}{4}+\frac{5}{6}-\left(-\frac{1}{2}\right)\right]\div\frac{4}{12}$ 和 $\left[\left(-\frac{3}{8}\right)\left(-\frac{2}{9}\right)+\frac{1}{6}\right]\div(-6)$。

2. 算出下列各組數的算術平均數：

   (i) $25,\quad -77,\quad 27$。

   (ii) $\frac{5}{9},\quad \frac{1}{10},\quad \frac{7}{2},\quad \frac{17}{9},\quad \frac{2}{3},\quad \frac{1}{2}$。

3. 試將下列各數由小到大排成一列：

$$-\frac{3}{4},\quad \frac{5}{8},\quad -1,\quad -\frac{7}{6},\quad -1.12,\quad 1.24$$

4. 設 a,b 為任意兩個有理數且 $a<b$，試證在 a,b 之間必可找到第三個有理數 c（例如取算術平均數 $c=\frac{a+b}{2}$ 滿足 $a<c<b$）。

5. 試證對於任意有理數 $a,b\in\mathbb{Q}$：

(i) $a < b \iff -a > -b$。

(ii) $\frac{b}{a} > 0 \iff ab > 0$。

(iii) 設 $b, d > 0$，則 $\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \iff ad < bc$。

(iv) 若 $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ 且 $ac > 0$，則 $\frac{b}{a} > \frac{d}{c}$。

6. 設 a, b, c 為三有理數，且 $a + b + c = 0$。試證：

$$a\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + b\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right) + c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) = -3$$

7. 設 a, b, c, d 為四個正有理數，且 $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$。試證：

$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$$

8. 計算 $0.2 + 0.22 + 0.222 + \ldots$ 前 n 項的和。

9. 計算 $5.5 + 55.55 + 555.555 + \ldots$ 前 n 項的和。〔提示：利用上題及習題 3-4 第 8 題〕

3.5 §3-5 實數

任意兩有理數間有第三個有理數（習題 3-7 第 4 題），而由歸納法可知兩有理數間其實有無數個有理數，這叫做有理數的**稠密性**。

將這些數標到一條定了基準點的直線上，試問這些點能否把連接所給兩有理點的線段填滿？答案是：**不可以的**。不但如此，點 a 與點 b 間且有許多（也是無數個）空隙，我們將把這些空隙上的點所對應的量叫做**無理數**，而這些點又將稱為無理點。這樣一來，加進了無理點之後，原來兩點間就不再有空隙了，而且無理數是不能用分數形式來表示的。（否則…… ?）

無理數的產生除了可以從以上填充幾何空隙的需要來看，也可如整數及分數的產生是為得到方程式之解（§3-3、§3-4）的需要來看。即 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \ldots$ 不是有理數，它們是為滿足方程式 $x^2 = 2, x^2 = 3, x^2 = 5, \ldots$ 而加入的。

有理數集與無理數集合併做成**實數集** $\mathbb{R}$。有關實數的更深入性質要到下一冊再講。

定義 4 (絕對值)**.** 對任意實數 $a \in \mathbb{R}$，定義其**絕對值**（absolute value）$|a|$ 為：

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{若} a \geq 0 \\ -a, & \text{若} a < 0 \end{cases} \tag{45}$$

稱為實數 a 的絕對值。

幾何上，$|a|$ 表示數線上點 a 到原點 O 的距離；$|a-b|$ 表示點 a 與點 b 之間的距離。

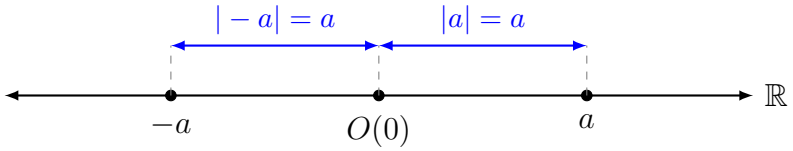


Figure 17: 絕對值的幾何意義：數線上點到原點的距離

習題 3-8

試利用上面定義，證明下列各題（設 $a,b,x\in\mathbb{R}$）：

(i) $\sqrt{a^2}=|a|$。

(ii) $|ab|=|a|\cdot|b|$。

(iii) $\left|\frac{a}{b}\right|=\frac{|a|}{|b|}$ $(b\neq 0)$。

(iv) $-|a|\le a\le|a|$。

(v) 若 $\delta>0$，則 $|x|<\delta \iff -\delta<x<\delta$。

(vi) 若 $\delta>0$，則 $|x|>\delta \iff x>\delta$ 或 $x<-\delta$。

(vii) $|a+b|\le|a|+|b|$（三角不等式）。

(viii) $|a-b|\le|a|+|b|$。

(ix) $\big||a|-|b|\big|\le|a+b|$。

(x) $\big||a|-|b|\big|\le|a-b|$。